

2026 BASKISI

Farmakoloji Haritası

Farmakolojiyi ezberlemeden, görerek öğren.

15 bölüm | 82 sayfa | Risk · Mekanizma · Klinik yaklaşım

Bu rehberi nasıl kullanırsın?

Her konu aynı düzende

1 **Kavram**
Önce konunun özü, birkaç cümlede.

→

2 **Şema**
Sonra akış, tablo ya da grafikle görsel özet.

→

3 **Klinik not**
En sonda pratikte işine yarayacak kısa not.

I. Kısım · Temeller (1–9. bölümler)

Farmakolojinin dilini öğrenirsin: kavramlar, dozaj şekilleri, uygulama yolları, farmakokinetik, farmakodinamik ve toksisite.

II. Kısım · İlaç etkileşimleri (10–15. bölümler)

Her etkileşim kartı üç bölümden oluşur: RİSK (ne olabilir), MEKANİZMA (neden olur) ve KLİNİK YAKLAŞIM (ne yapılır). Sağ üstteki etiket riskin ciddiyetini gösterir.

⚠️ Bu rehber eğitim amaçlıdır; doz bilgisi içermez ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. Tedavi kararları için hekime veya eczacıya danış.

💡 Sınavdan önce yalnızca bölüm açılışlarındaki «Bu bölümde» maddelerine ve şemalara bakarak hızlı tekrar yapabilirsin.

İçindekiler

I. KISIM · TEMELLER

1 Farmakolojinin temel kavramları — s. 6
İlaç, etken madde ve müstahzar · plasebo ve nosebo · potens ve etkinlik

2 Dozaj şekilleri — s. 10
Katı, yarı katı, sıvı ve gaz formlar · transdermal bantlar

3 İlaçların adlandırılması — s. 14
Kimyasal ad · jenerik ad · ticari ad · TİTCK sınıflandırması

4 Tedavi yaklaşımları — s. 17
Allopatik · fitoterapötik · homeopatik

5 Uygulama yolları — s. 20
Oral, sublingual, bukkal, rektal · parenteral, inhalasyon, intranazal · topikal, oküler, otik, epidural

6 Farmakokinetik — s. 24
Emilim, dağılım, metabolizma, atılım · klinikteki karşılığı

7 Farmakodinamik — s. 29
Agonist ve antagonistler · G proteinine kenetli reseptörler · seçicilik ve doz-yanıt

8 Farmakokinetik mi, farmakodinamik mi? — s. 33
Yan yana karşılaştırmalı şema · farkı bir kez ve kalıcı olarak gör

9 Toksisite ve farmakogenomik — s. 36
Akut ve kronik toksisite · organa özgü etkiler ve aşırı duyarlılık · kişiye özel tedavi · zehirlenmeyi önleme

İçindekiler

II. KISIM · İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

10 Analjezikler ve antiinflamatuvarlar — s. 42
Parasetamol, metamizol · asetilsalisilik asit, ibuprofen, diklofenak, naproksen

11 Kardiyovasküler etkileşimler — s. 49
Varfarin · enalapril, kaptopril, losartan · spironolakton, furosemid · amlodipin, propranolol, atenolol

12 Santral sinir sistemi — s. 58
Fluoksetin, sertralin, amitriptilin · diazepam, klonazepam · haloperidol · tramadol

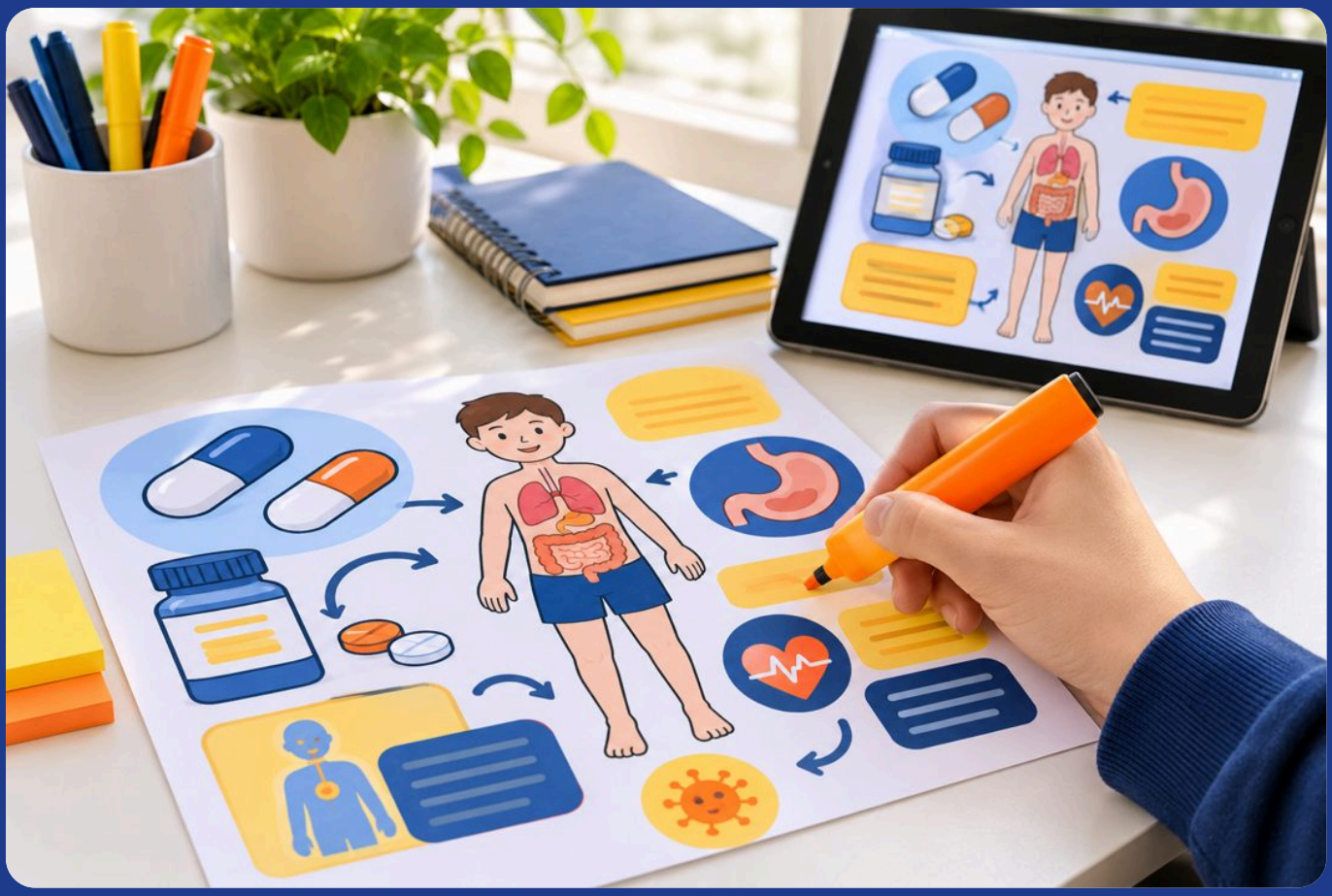
13 Antimikrobiyaller — s. 66
Amoksisilin · azitromisin, klaritromisin · siprofloksasin, metronidazol · flukonazol

14 Endokrin etkileşimler — s. 73
Metformin, insülin · levotiroksin

15 Gastrointestinal etkileşimler — s. 77
Omeprazol · antasitler

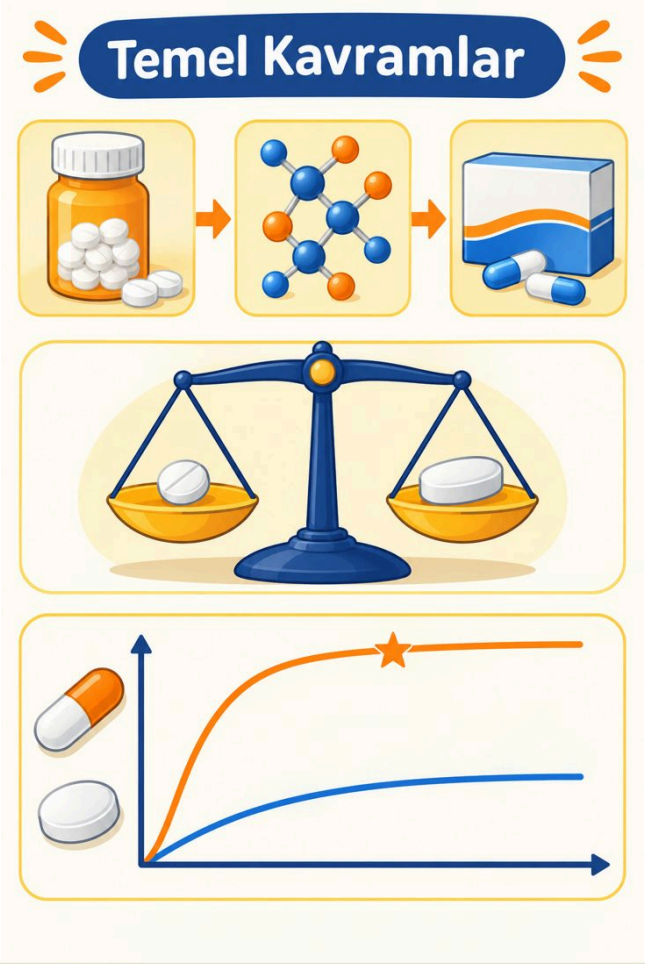
I. KISIM

Temeller



Kavramlardan farmakogenomiğe: farmakolojinin dilini öğren.

01
Farmakolojinin temel kavramları



Farmakoloji, ilaçların canlı organizmadaki etkilerini ve bu etkilerin nasıl oluştuğunu inceler. Bu bölümde ilaçları tanımayı, plasebo ve nosebo etkilerini ayırt etmeyi, potens ile etkinlik arasındaki farkı değerlendirmeyi öğreneceksin.

Bu bölümde

- ✓ İlaç, etken madde ve müstahzar kavramlarını ayırt edeceksin.
- ✓ Plasebo ve nosebo etkilerinin temel özelliklerini öğreneceksin.
- ✓ Potens ve etkinlik arasındaki farkı kavrayacaksın.
- ✓ İlaçların farmakolojik etkilerini temel kavramlarla değerlendireceksin.

1. İlaç, Etken Madde ve Müstahzar

İlaç Nedir?

İlaç; hastalıkları önlemek, tanı koymak, tedavi etmek veya fizyolojik işlevleri değiştirmek amacıyla kullanılan üründür. Etkisi, etken maddesinin biyolojik hedeflerle etkileşimi ve organizmanın özellikleriyle ilişkilidir.

Etken Madde ve Müstahzar

Etken madde, ilacın farmakolojik etkisinden sorumlu bileşendir. Müstahzar, etken maddeyi yardımcı maddelerle birlikte içeren ve belirli bir farmasötik şekle dönüştürülmüş kullanıma hazır üründür.

Temel Kavramların Karşılaştırılması

Kavram	Tanım	Örnek
İlaç	Tedavi veya korunma amacıyla kullanılan ürün	Analjezik preparat
Etken madde	Farmakolojik etkiden sorumlu bileşen	Parasetamol
Yardımcı madde	Formülasyonun özelliklerini destekleyen bileşen	Tablet bağlayıcısı
Müstahzar	Kullanıma hazır farmasötik ürün	Parasetamol tablet

Aynı etken maddeyi içeren farklı müstahzarlar bulunabilir. Jenerik ürünlerin değerlendirilmesinde biyoeşdeğerlik önemlidir. Türkiye'de ilaçların ruhsatlandırılması ve düzenlenmesinde TİTCK yetkilidir.

2. Plasebo ve Nosebo Etkileri

Plasebo Etkisi

Plasebo, araştırılan durum için özgül farmakolojik etkisi bulunmayan karşılaştırma müdahalesidir. Plasebo etkisi; beklentiler, tedavi ortamı ve öğrenilmiş deneyimler gibi faktörlerle belirtilerde değişiklik oluşmasıdır.

Nosebo Etkisi

Nosebo etkisi, olumsuz beklentiler ve kaygı gibi psikososyal faktörler nedeniyle belirtilerin ortaya çıkması veya kötüleşmesidir. Bu yakınmalar gerçek olabilir ve yalnızca hayal ürünü olarak değerlendirilmemelidir.

Beklentilerin Klinik Etkiye Dönüşmesi

1 **Bilgilendirme**
Tedavi hakkında olumlu veya olumsuz bilgi edinirsin.

→

2 **Beklenti**
Tedavinin sonuçlarına ilişkin beklentilerin şekillenir.

→

3 **Algı**
Belirtileri algılama ve yorumlama biçimin değişebilir.

→

4 **Sonuç**
Belirtilerde iyileşme veya kötüleşme görülebilir.

Plasebo

- Olumlu beklentilerle ilişkili olabilir.
- Belirtilerde iyileşme görülebilir.
- Tedavi bağlamından etkilenir.
- Özgül olmayan yanıtla ilişkilidir.

Nosebo

- Olumsuz beklentilerle ilişkilidir.
- Belirtilerde kötüleşme görülebilir.
- Kaygı ve korkuyla ilişkili olabilir.
- Özgül olmayan yanıtla ilişkilidir.

3. Potens ve Etkinlik

Potens (Güç)

Potens, belirli bir farmakolojik etkiyi oluşturmak için gereken ilaç konsantrasyonuyla ilişkilidir. Aynı yanıtı daha düşük konsantrasyonda oluşturan ilaç daha potent kabul edilir. Sıklıkla EC50 değeriyle değerlendirilir.

Etkinlik (Efficacy)

Etkinlik, bir ilacın oluşturabileceği maksimum farmakolojik yanıtı ifade eder. Reseptörle etkileşim, intrinsik aktivite ve hücresel sinyal iletim kapasitesi bu özelliği etkiler.

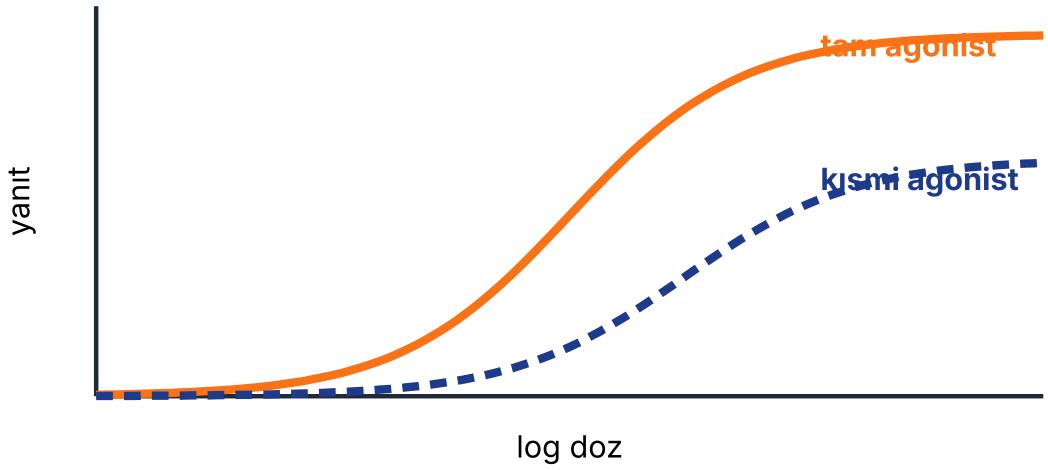
Potens

- Belirli bir yanıt için gereken konsantrasyonla ilişkilidir.
- EC50 ile değerlendirilebilir.
- Doz-yanıt eğrisinin yatay konumunu etkiler.
- Maksimum yanıtı tek başına göstermez.

Etkinlik

- Maksimum farmakolojik yanıtı ifade eder.
- Doz-yanıt eğrisinin yüksekliğiyle ilişkilidir.
- Tam ve kısmi agonistlerde farklıdır.
- Potens ile aynı kavram değildir.

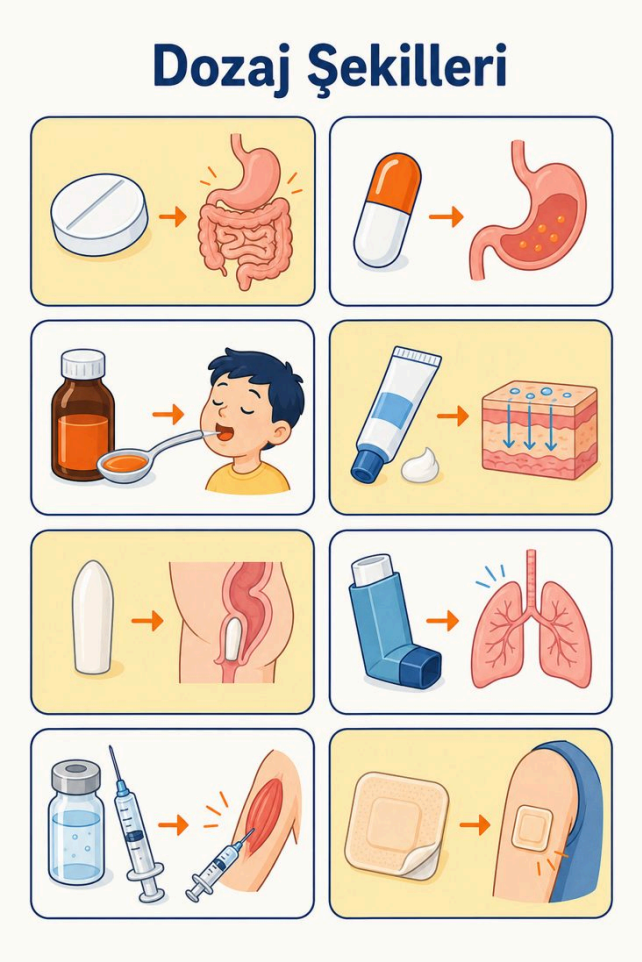
Doz-Yanıt İlişkisi



Yatay eksen konsantrasyonu, dikey eksen yanıtı gösterir. Eğrinin sola kayması yüksek potens; maksimum yanıtın yükselmesi yüksek etkinlik anlamına gelir.

💡 Sınav ipucu: Potens, belirli bir etki için ne kadar ilaç gerektiğini; etkinlik ise ulaşılabilecek maksimum yanıtı anlatır. Daha potent olmak, mutlaka daha yüksek maksimum etki oluşturmak değildir.

02
Dozaj şekilleri



Dozaj şekli, etken maddenin vücuda nasıl sunulduğunu ve hangi yoldan uygulandığını belirler. Her formun emilim, etki başlangıcı, kullanım kolaylığı ve güvenlilik açısından farklı özellikleri vardır.

Bu bölümde

- ✓ Katı, yarı katı, sıvı ve gaz farmasötik formları tanırsın.
- ✓ Farmasötik formların temel özelliklerini karşılaştırırsın.
- ✓ Uygulama yolunun emilim ve etki üzerindeki rolünü öğrenirsin.
- ✓ Transdermal bantların çalışma prensibini ve güvenli kullanımını kavrarsın.

Katı ve yarı katı dozaj şekilleri

Katı farmasötik formlar

Tablet, kapsül, draje ve toz bu gruptadır. Taşınmaları ve saklanmaları genellikle kolaydır. Enterik kaplama, modifiye salım veya hızlı çözünme gibi farklı özellikler taşıyabilirler.

Tablet ve kapsül

- Tabletler sıkıştırılmış toz karışımlarından hazırlanır.
- Kaplama, çözünmeyi veya etken madde salımını değiştirebilir.
- Kapsüller jelatin veya bitkisel kaynaklı kabuk içerebilir.
- Kapsül içeriği toz, granül veya sıvı olabilir.

Yarı katı formlar

- Merhem: genellikle yağlı ve oklüzif yapıdadır.
- Krem: su ve yağ fazı içeren emülsiyondur.
- Jel: jel oluşturucu maddeler içerir.
- Genellikle deri veya mukozaya uygulanır.

⚠️ Modifiye salımlı veya enterik kaplı tabletleri ezmek, kapsülleri açmak uygun olmayabilir. Uygulamadan önce TİTCK onaylı ürün bilgisini kontrol et.

Sıvı ve gaz dozaj şekilleri

Sıvı farmasötik formlar

Çözeltiler, süspansiyonlar, emülsiyonlar ve şuruplar bu gruptadır. Çözeltilerde etken madde çözünmüş hâldedir. Süspansiyonlarda katı parçacıklar sıvı içinde dağılmıştır. Emülsiyonlarda birbiriyle karışmayan sıvı fazlar bulunur.

Sıvı ve gaz formların özellikleri

Form	Temel özellik	Kullanım
Çözelti	Homojen, çözünmüş etken madde	Oral, topikal veya parenteral
Süspansiyon	Sıvı içinde dağılmış katı parçacıklar	Oral veya topikal
Emülsiyon	Birbiriyle karışmayan sıvı fazlar	Oral veya topikal
İnhalasyon aerosolleri	İnce sıvı damlacık veya katı parçacıklar	Solunum yolu
Tıbbi gazlar	Gaz hâlinde uygulanan maddeler	İnhalasyon veya tıbbi uygulama

Sıvı formu kullanma süreci

1. **Kontrol** — Ürünün adını, görünümünü ve son kullanma tarihini incele.
2. **Hazırlık** — Süspansiyonu ürün talimatında belirtiliyorsa çalkalayarak homojenleştir.
3. **Ölçüm** — Uygun ölçüm aracıyla reçete edilen miktarı belirle.
4. **Uygulama** — Belirtilen uygulama yolunu ve hijyen kurallarını izle.

Transdermal bantlar ve klinik kullanım

Transdermal bantlar

Etken maddeyi deri üzerinden sistemik dolaşıma ulaştırır. Kontrollü ve sürekli salım sağlayabilir. Gastrointestinal sistemi ve karaciğerdeki ilk geçiş metabolizmasını genellikle atlar. Etki başlangıcı ve sonlanması gecikebilir.

Transdermal uygulama süreci

1. **Alan seçimi** — Temiz, kuru, sağlam ve tahriş olmamış deri bölgesi seç.
2. **Hazırlık** — Önceki bandı çıkar ve uygulama bölgesini kontrol et.
3. **Uygulama** — Yeni bandı ürün talimatına uygun biçimde yerleştir.
4. **İzlem** — Deri reaksiyonlarını ve klinik yanıtı değerlendir.
5. **Uzaklaştırma** — Kullanılmış bandı ürün talimatına göre güvenle bertaraf et.

Transdermal bant + harici ısı kaynağı

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Bazı bantlarda etken madde emilimi artabilir. Sistemik toksisite ve ciddi istenmeyen etkiler gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Isı, deri kan akımını artırabilir ve bazı transdermal sistemlerden etken madde geçişini hızlandırabilir.
YAKLAŞIM	Bant üzerine doğrudan ısı uygulama. Sauna ve yoğun ısı maruziyetine ilişkin ürün uyarılarını izle. Ateş durumunda klinik değerlendirme yap.

Aynı etken maddenin farklı dozaj şekilleri biyoyararlanım bakımından eşdeğer olmayabilir. Form değişikliğinde TİTCK onaylı ürün bilgisi ve klinik değerlendirme esas alınır.

03
İlaçların adlandırılması



İlaçlar kimyasal yapılarına, etken maddelerine ve ticari kimliklerine göre farklı adlarla tanımlanır. Bu adlandırmaları öğrenerek ilaçları doğru tanıyabilir, sınıflandırabilir ve güvenli ilaç kullanımı için temel oluşturabilirsin.

Bu bölümde

- ✓ Kimyasal ad, jenerik ad ve ticari ad arasındaki farkları öğreneceksin.
- ✓ Uluslararası jenerik adlandırma sisteminin önemini kavrayacaksın.
- ✓ TİTCK'nın Türkiye'deki ruhsatlandırma ve sınıflandırma görevlerini tanıyacaksın.
- ✓ İlaç adlarını klinik uygulamalarda doğru yorumlamayı öğreneceksin.

İlaçların Adlandırılması: Temel Kavramlar

Kimyasal Ad

Etken maddenin moleküler yapısını ve kimyasal bileşimini tanımlar. Kimyasal adlandırma kurallarına dayanır. Genellikle uzun ve karmaşıktır. Daha çok kimya ve farmasötik araştırmalarda kullanılır.

Jenerik Ad

Etken maddeyi tanımlayan, üreticiden bağımsız ortak addır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uluslararası jenerik adları INN sistemiyle belirler. Bu adlar bilimsel iletişimi ve ilaçların doğru tanımlanmasını kolaylaştırır.

Jenerik Ad

- Etken maddeyi tanımlar.
- Üreticiden bağımsızdır.
- Uluslararası iletişimi kolaylaştırır.
- Bilimsel ve klinik belgelerde kullanılır.

Ticari Ad

- Ürünün ruhsat sahibince belirlenir.
- Ürünün piyasadaki adıdır.
- Aynı etken maddenin farklı ticari adları olabilir.
- Marka korumasına konu olabilir.

💡 Bir ilacı tanırken önce jenerik adına bak. Aynı jenerik ada sahip ürünlerin yardımcı maddeleri, farmasötik şekilleri ve özellikleri farklı olabilir.

İlaç Adlarının Kullanımı ve TİTCK Sınıflandırması

İlaç Adlandırma ve Ruhsatlandırma

1 **Kimyasal yapı**
Maddenin moleküler yapısı tanımlanır.

→

2 **Jenerik ad**
Etken maddeye ortak bir ad verilir.

→

3 **Ticari ad**
Ruhsat sahibi ürün için ticari ad belirler.

→

4 **Ruhsatlandırma**
TİTCK kalite, etkililik ve güvenlilik verilerini değerlendirir.

Üç Adlandırma Türünün Özeti

Adlandırma	Temel özellik	Kullanım alanı
Kimyasal ad	Moleküler yapıyı tanımlar.	Kimya ve araştırma
Jenerik ad	Etken maddeyi tanımlar.	Klinik uygulama
Ticari ad	Piyasadaki ürünün adıdır.	Ürün kimliği

TİTCK ve İlaç Sınıflandırması

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), beşeri tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılmasını, kalite, etkililik ve güvenlilik değerlendirmelerini yürütür. Ürünlerin sınıflandırılması ilgili mevzuata göre yapılır. Reçeteli veya reçetesiz olma durumu da yasal sınıflandırma kapsamındadır.

ATC sistemi ilaçları anatomik, terapötik ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır. TİTCK'nın ruhsatlı ürün ve etkin madde listelerini kontrol et. Ürün kimliğini jenerik ad ve ürün bilgileriyle doğrula.

04
Tedavi yaklaşımları



Bu bölümde tedavi yaklaşımlarının temel ilkelerini ve aralarındaki önemli farkları öğreneceksin. Etkinlik, güvenlilik ve bilimsel kanıtı birlikte değerlendirerek klinik kararlarını daha sağlam temellendireceksin.

Bu bölümde

- ✓ Allopatik tedavinin farmakolojik ve bilimsel temelleri
- ✓ Fitoterapide bileşim, kanıt ve güvenlilik
- ✓ Homeopatinin temel ilkeleri ve kanıt durumu
- ✓ Tedavide yarar-risk ve kanıt değerlendirmesi

Allopatik ve Fitoterapötik Yaklaşımlar

Allopatik tedavi

Allopatik terimi, tamamlayıcı yaklaşımlardan ayrım amacıyla kullanılan genel bir ifadedir. Modern farmakoterapide tedaviler belirli biyolojik hedeflere yönelir ve etkinlik ile güvenlilik klinik kanıtlarla değerlendirilir.

Tedavi seçiminin basamakları

1. **Tanı koy** — Hastalığı ve klinik durumu değerlendir.
2. **Hedef belirle** — Tedavinin amacını ve beklenen yararı tanımla.
3. **Kanıt incele** — Klinik çalışmaları ve güncel kılavuzları değerlendir.
4. **Riski değerlendir** — Kontrendikasyonları ve olası etkileşimleri kontrol et.
5. **İzlem yap** — Yanıtı ve istenmeyen etkileri takip et.

Fitoterapötik tedavi

Fitoterapi, bitkilerden elde edilen ürünlerin sağlık amacıyla kullanımını kapsar. Etkin bileşenler farklı kimyasal gruplarda bulunabilir. Bitkisel köken, tek başına etkinlik veya güvenlilik garantisi değildir.

Bitkisel ürünlerde değerlendirme

Özellik	Klinik önemi
Etken bileşen	Ürünün farmakolojik özelliklerini etkiler.
Standardizasyon	İçerik ve bileşim tutarlılığını destekler.
Saflık	Kontaminasyon ve yanlış bileşim riskini azaltır.
Etkileşim	Eş zamanlı ilaçların etkisini değiştirebilir.
Kanıt düzeyi	Klinik yarar hakkındaki güveni belirler.

Homeopatik Yaklaşım ve Klinik Değerlendirme

Homeopati

Homeopati, benzerlik ilkesi ve yüksek derecede seyreltilmiş preparatların kullanımına dayanır. Önerilen özgül tedavi etkileri için güvenilir klinik kanıt bulunmamaktadır; öne sürülen mekanizmalar modern farmakolojiyle desteklenmez.

Kanıta dayalı tedavi

- Kontrollü çalışmalarla etkinlik değerlendirilir.
- Farmakolojik mekanizmalar araştırılır.
- Yarar ve risk birlikte değerlendirilir.
- Klinik kılavuzlar kararları destekler.

Homeopati

- Benzerlik ve seyreltme ilkelerine dayanır.
- Özgül etkinlik için güvenilir kanıt yoktur.
- Kanıtlanan tedavilerin yerine geçmemelidir.
- Tedaviyi geciktirme riski değerlendirilmelidir.

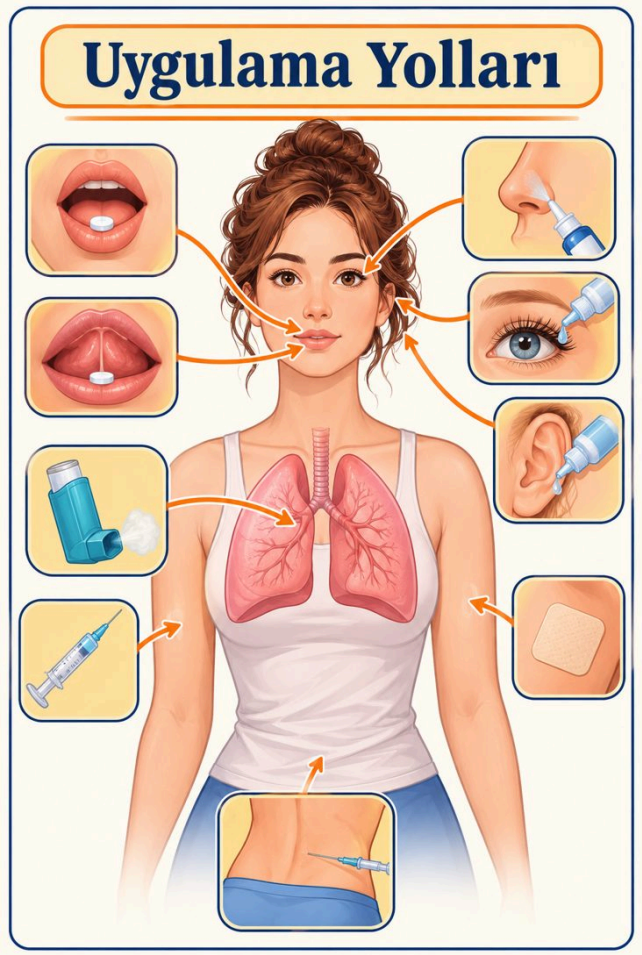
⚠ Homeopatik ürünlere güvenilmesi, etkili tedavinin gecikmesine yol açabilir. Ciddi veya ilerleyici hastalıklarda bu risk özellikle önemlidir.

Sarı kantaron + siklosporin

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Siklosporin maruziyetini azaltarak tedavi başarısızlığı ve transplant reddi riskini artırabilir.
⚙ MEKANİZMA	Sarı kantaron, CYP3A4 ve P-glikoprotein aktivitesini indükleyebilir.
YAKLAŞIM	Birlikte kullanımdan kaçın. Bitkisel ürün kullanımını sorgula ve klinik izlem planla.

05
Uygulama yolları



Uygulama yolu, ilacın vücuda nasıl verildiğini ve hedef bölgeye nasıl ulaştığını belirler. Emilim, biyoyararlanım, etki başlangıcı ve yan etki riskini uygulama yoluna göre değerlendirmelisin.

Bu bölümde

- ✓ Oral, sublingual, bukkal ve rektal uygulamayı tanıyacaksın.
- ✓ Parenteral, inhalasyon ve intranazal yolları karşılaştıracaksın.
- ✓ Topikal, oküler, otik ve epidural uygulamayı öğreneceksin.
- ✓ Uygulama yolu seçiminde güvenlilik ve klinik faktörleri değerlendireceksin.

Oral ve mukozal uygulama yolları

Oral uygulama

İlaç ağızdan alınır ve gastrointestinal sistemden emilir. Emilim sonrasında portal dolaşımla karaciğere ulaşabilir ve ilk geçiş metabolizmasına uğrayabilir. Besinler, gastrointestinal hareketlilik, ilaç özellikleri ve formülasyon emilimi etkiler.

Sublingual

- Dil altına uygulanır.
- Ağız mukozasından emilir.
- İlk geçiş metabolizmasını büyük ölçüde atlar.
- Hızlı sistemik etki sağlayabilir.

Bukkal

- Yanak ile diş eti arasına uygulanır.
- Bukkal mukozadan emilir.
- İlk geçiş metabolizmasını büyük ölçüde atlar.
- Daha uzun süreli mukozal temas sağlayabilir.

Rektal uygulama

İlaç rektum mukozasına uygulanır. Lokal veya sistemik etki oluşturabilir. Emilim değişkendir. Venöz drenajın bir bölümü portal dolaşımı atladığından ilk geçiş metabolizması kısmen azalabilir; tamamen ortadan kalkmaz.

Rektal uygulama, yutmanın mümkün olmadığı veya oral yolun uygun olmadığı bazı durumlarda kullanılabilir. Dışkı varlığı, mukozal durum ve preparat özellikleri emilimi etkiler.

Parenteral ve solunum yolları

Parenteral uygulama

İlaç gastrointestinal sistem dışında, genellikle enjeksiyon yoluyla uygulanır. İntravenöz, intramüsküler ve subkütan yollar başlıca örneklerdir. Sterilite, aseptik teknik, uygun anatomik bölge ve preparatın uygulama yoluna uygunluğu önemlidir.

Parenteral yol seçimi

1. **Klinik gereksinim** — Hızlı etki, lokal etki veya kontrollü emilim ihtiyacını değerlendir.
2. **Uygulama bölgesi** — Damar, kas veya deri altı dokusunu seç.
3. **Preparat uygunluğu** — Formülasyonun seçilen uygulama yoluna uygunluğunu kontrol et.
4. **Güvenlilik** — Steriliteyi, kontrendikasyonları ve olası reaksiyonları değerlendir.

İnhalasyon

- İlaç solunum yoluyla alınır.
- Akciğerlerde lokal etki sağlayabilir.
- Sistemik emilim de gerçekleşebilir.
- İnhaler cihaz ve uygulama tekniği etkinliği etkiler.

İntranazal

- Burun mukozasına uygulanır.
- Lokal etki oluşturabilir.
- Bazı ilaçlarda sistemik emilim mümkündür.
- Mukozal durum ve formülasyon emilimi etkiler.

⚠️ İntravenöz uygulamada biyoyararlanım %100'dür. Diğer parenteral yolların biyoyararlanımı değişebilir. Enfeksiyon, doku hasarı, damar komplikasyonları ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarına dikkat etmelisin.

Lokal ve özel uygulama yolları

Topikal uygulama

İlaç deri veya yüzey dokularına uygulanır. Genellikle lokal etki amaçlanır. Transdermal preparatlar ise sistemik etki oluşturmak üzere tasarlanır. Deri bütünlüğü, uygulama alanı ve formülasyon emilimi etkiler.

Lokal ve özel uygulama yolları

Yol	Uygulama alanı	Temel amaç
Topikal	Deri ve yüzey dokuları	Lokal veya transdermal etki.
Oküler	Göz	Gözde lokal etki.
Otik	Dış kulak yolu	Kulakta lokal etki.
Epidural	Epidural boşluk	Bölgesel anestezi ve analjezi.

Lidokain + epinefrin

ORTA RİSK

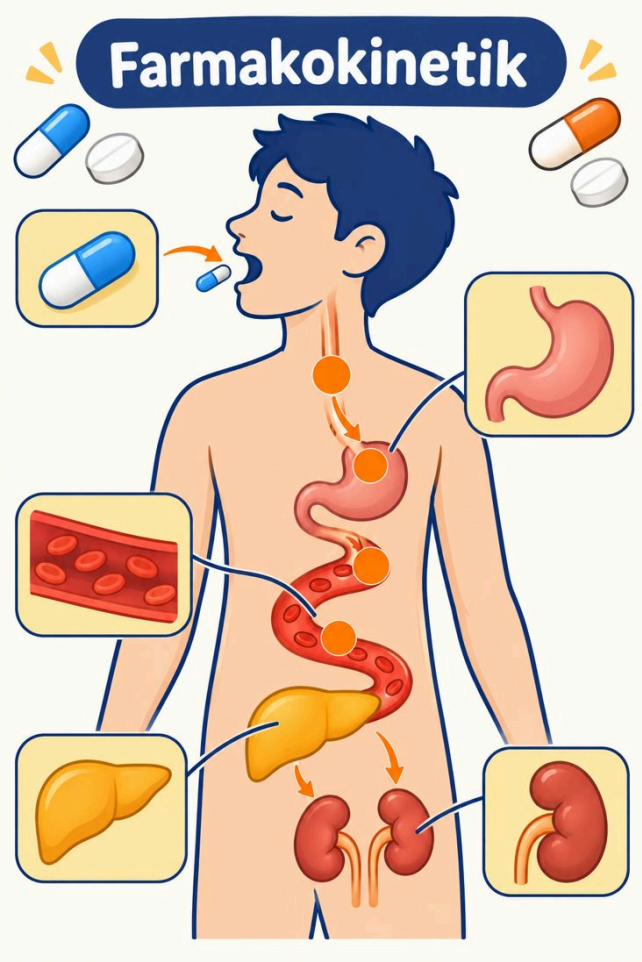
⚠ RİSK Etkisi uzayabilir; sistemik epinefrin emilimi kardiyovasküler yan etkilere neden olabilir.

⚙ MEKANİZMA Epinefrin lokal vazokonstriksiyon oluşturarak lidokainin sistemik emilimini azaltabilir.

YAKLAŞIM Uygulama bölgesini, preparat uygunluğunu ve hastanın kardiyovasküler durumunu değerlendir. Klinik izlem yap.

💡 Oküler preparatlarda sterilite zorunludur. Otik preparat seçiminde kulak zarı bütünlüğünü ve olası ototoksisiteyi değerlendir. Epidural uygulama eğitimli personel, aseptik teknik ve uygun izlem gerektirir. Türkiye'de TİTCK onaylı ürün bilgilerini incele.

06
Farmakokinetik



Farmakokinetik, ilacın vücutta nasıl hareket ettiğini inceler. Emilim, dağılım, metabolizma ve atılım süreçleri ilacın etkisini, güvenliliğini ve klinik kullanımını belirler.

Bu bölümde

- ✓ **Emilim: İlacın sistemik dolaşıma geçişi**
- ✓ **Dağılım: İlacın dokulara ulaşması**
- ✓ **Metabolizma: İlacın enzimlerle kimyasal dönüşümü**
- ✓ **Atılım: İlacın ve metabolitlerinin vücuttan uzaklaştırılması**

1. Emilim: İlacın dolaşıma geçişi

Emilim nedir?

Emilim, ilacın uygulandığı bölgeden sistemik dolaşıma geçmesidir. Oral, intramüsküler ve subkutan uygulamalarda önemlidir. İntravenöz uygulamada emilim basamağı bulunmaz.

Emilim süreci

1 **Uygulama**
İlaç, belirli bir uygulama yoluyla vücuda verilir.

→

2 **Çözünme**
Etkin madde farmasötik formdan serbestleşir ve çözünür.

→

3 **Geçiş**
İlaç, biyolojik membranları aşarak emilir.

→

4 **Dolaşım**
Etkin madde sistemik dolaşıma ulaşır.

Emilimi etkileyen faktörler

Faktör	Klinik etkisi
Mide boşalması	Emilim hızını etkileyebilir.
Bağırsak motilitesi	İlacın temas süresini değiştirebilir.
pH	İyonlaşma ve çözünürlüğü etkiler.
Besinler	Emilimi artırabilir veya azaltabilir.
İlaç formu	Çözünme ve emilim hızını etkiler.

Biyoyararlanım, uygulanan etkin maddenin değişmeden sistemik dolaşıma ulaşan oranıdır. Oral ilaçlarda bağırsak ve karaciğerdeki ilk geçiş metabolizması biyoyararlanımı azaltabilir.

2. Dağılım: Dokulara ulaşma

Dağılım nedir?

Dağılım, ilacın sistemik dolaşımdan doku ve organlara geçmesidir. Kan akımı, membran geçirgenliği, plazma proteinlerine bağlanma ve dokuların özellikleri bu süreci belirler.

Proteinlere bağlı ilaç

- Serbest fraksiyonla denge hâlindedir.
- Damar dışına geçişi genellikle sınırlıdır.
- Serbest ilaç için rezervuar oluşturabilir.

Serbest ilaç

- Dokulara geçebilir.
- Farmakolojik etki oluşturabilir.
- Metabolizmaya ve atılıma uğrayabilir.

Dağılım hacmi

Görünür dağılım hacmi, vücuttaki toplam ilaç miktarının plazma konsantrasyonuna oranıdır. Yüksek değer, ilacın plazma dışındaki dokularda belirgin dağılımını düşündürür.

⚠️ Hipoalbüminemi, albümine yüksek oranda bağlanan ilaçların serbest fraksiyonunu artırabilir. Toplam ilaç konsantrasyonu, serbest konsantrasyonu ve klinik etkiyi tek başına yansıtmayabilir.

3. Metabolizma: Kimyasal dönüşüm

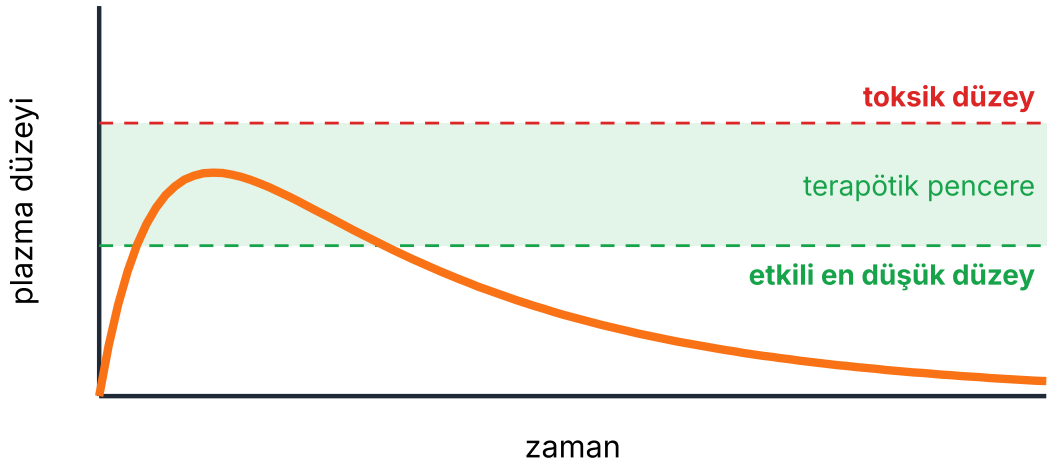
Metabolizma nedir?

Metabolizma, ilaçların enzimler aracılığıyla kimyasal değişime uğramasıdır. Başlıca karaciğerde gerçekleşir; bağırsak, böbrek ve diğer dokular da katkıda bulunabilir. Metabolitler aktif, inaktif veya toksik olabilir.

Metabolizma evreleri

Evre	Başlıca süreç	Olası sonuç
Faz I	Oksidasyon, redüksiyon, hidroliz	Fonksiyonel gruplar değişir veya açığa çıkar.
Faz II	Konjugasyon	Genellikle daha polar metabolitler oluşur.

Plazma konsantrasyonu ve zaman



Emilimle konsantrasyon yükselir, tepe düzeyine ulaşır. Dağılım ve eliminasyonla azalır. Eğri, uygulama yoluna göre değişebilir.

💡 Enzim indüksiyonu metabolizmayı hızlandırabilir. Enzim inhibisyonu yavaşlatabilir. Ön ilaçlarda bu değişiklikler aktif metabolit oluşumunu da etkileyebilir.

4. Atılım ve klinik karşılığı

Atılım nedir?

Atılım, ilacın ve metabolitlerinin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Böbrekler birçok ilaç için başlıca atılım organıdır. Safra, dışkı, akciğer ve diğer yollar da katkıda bulunabilir. Eliminasyon, metabolizma ve atılımı kapsar.

Renal atılım

- Glomerüler filtrasyon
- Tübüler sekresyon
- Tübüler geri emilim
- Böbrek fonksiyonundan etkilenir.

Hepatobiliyer eliminasyon

- Hepatik metabolizma ve safra sekresyonu
- Karaciğer fonksiyonundan etkilenir.
- Enterohepatik dolaşım görülebilir.

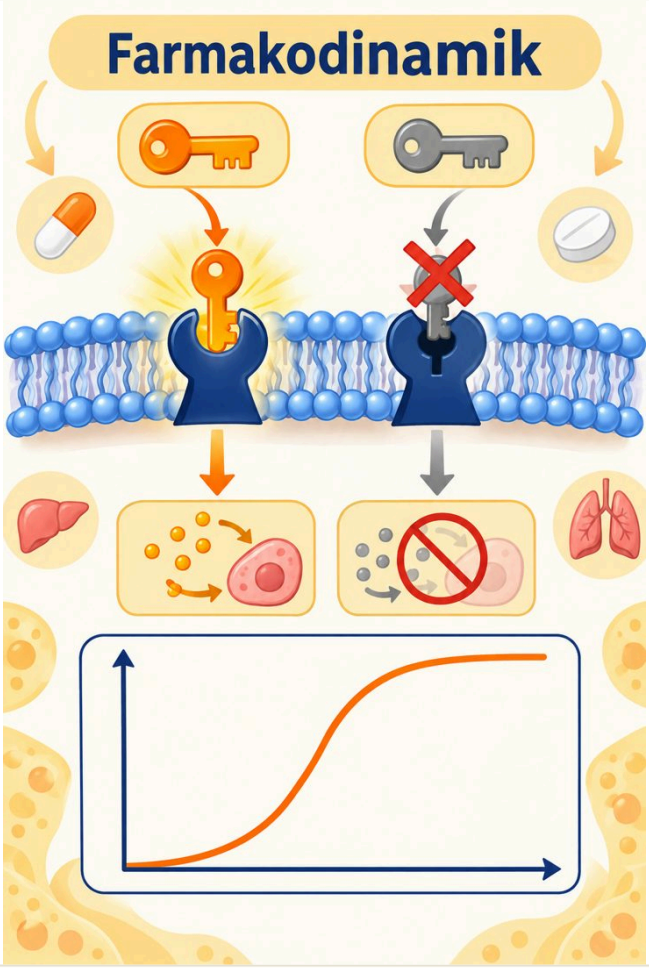
Varfarin + amiodaron

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Antikoagülan etkinlik artabilir. INR yükselmesi ve ciddi kanama riski gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Amiodaron, özellikle CYP2C9 aracılı varfarin metabolizmasını inhibe ederek antikoagülan etkiyi artırabilir.
🩺 YAKLAŞIM	INR yakından izlenir. Klinik duruma göre varfarin tedavisi ve tedavi gereksinimi yeniden değerlendirilir.

🩺 Böbrek veya karaciğer işlev bozukluğunda bazı ilaçların maruziyeti artabilir. Sen organ fonksiyonlarını, etkileşimleri ve TİTCK onaylı ürün bilgilerini birlikte değerlendirmelisin.

07
Farmakodinamik



Farmakodinamik, ilaçların organizmada ne yaptığını ve etkilerini nasıl oluşturduğunu inceler. Bu bölümde reseptör etkileşimlerini, hücresel sinyal iletimini ve doz-yanıt ilişkisini öğreneceksin.

Bu bölümde

- ✓ Agonist, parsiyel agonist ve antagonist kavramları
- ✓ G proteinine kenetli reseptörlerin çalışma mekanizması
- ✓ Reseptör seçiciliği ve terapötik etkiler
- ✓ Doz-yanıt eğrileri, potens ve etkinlik

Agonistler ve Antagonistler

Agonist

Agonist, reseptöre bağlanarak onu aktive eder ve biyolojik yanıt oluşturur. Tam agonist, ilgili sistemde maksimum yanıt oluşturabilir. Parsiyel agonist ise aynı sistemde tam agonistten daha düşük maksimum yanıt oluşturur.

Agonist

- Reseptöre bağlanır.
- Reseptörü aktive eder.
- Pozitif intrinsik etkinlik gösterir.
- Hücresel yanıt oluşturur.

Antagonist

- Reseptöre bağlanır.
- Agonistin etkisini engeller.
- Nötr antagonistin intrinsik etkinliği yoktur.
- Reseptör aktivasyonunu artırmaz.

Reseptör Etkileşim Süreci

1 **Bağlanma**
İlaç hedef reseptöre bağlanır.

→

2 **Aktivasyon**
Agonist reseptörün konformasyonunu değiştirir.

→

3 **Sinyal**
Hücre içi sinyal yolları etkinleşir.

→

4 **Yanıt**
Hücresel ve fizyolojik etkiler ortaya çıkar.

Parsiyel agonistler, aynı reseptörde tam agonistlerle birlikte bulunduğunda toplam yanıtı azaltabilir. Bu durumda fonksiyonel olarak antagonistik etki gösterir.

G Proteinine Kenetli Reseptörler

GPCR Yapısı

G proteinine kenetli reseptörler (GPCR), hücre zarını yedi kez geçen proteinlerdir. Hücre dışındaki sinyalleri hücre içine aktarır. Heterotrimerik G proteinleri aracılığıyla hücre içi sinyal yollarını düzenler.

G Protein Alt Tipleri

Alt tip	Temel mekanizma	Hücresel sonuç
Gs	Adenilat siklazı aktive eder.	cAMP artar.
Gi	Adenilat siklazı inhibe eder.	cAMP azalır.
Gq	Fosfolipaz C-β'yi aktive eder.	IP3 ve DAG artar.

Sinyal İletimi

Ligand bağlanınca reseptör şekil değiştirir. Gα alt biriminde GDP, GTP ile yer değiştirir. G protein alt birimleri efektörleri düzenler. GTP hidrolizi sinyalin sonlanmasına katkı sağlar.

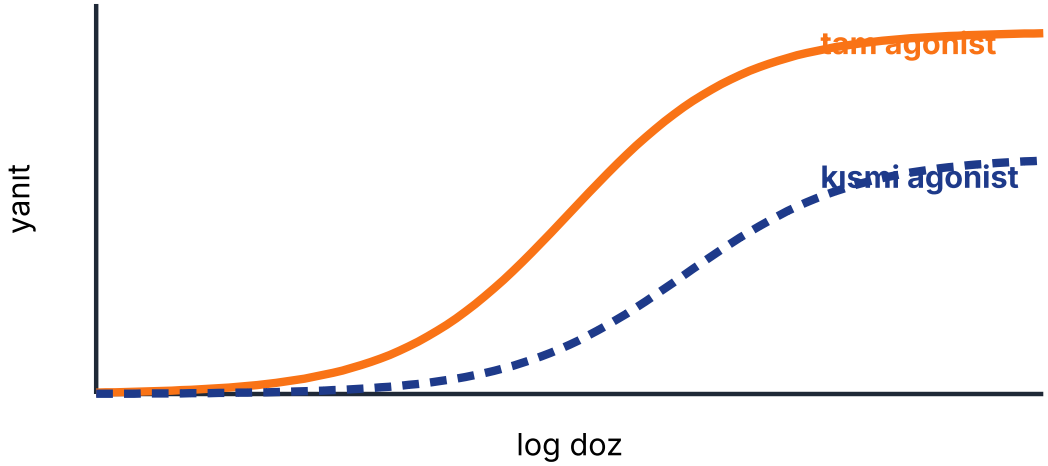
💡 GPCR sinyalleri amplifiye edebilir. Tek bir reseptör aktivasyonu, çok sayıda hücre içi molekülün etkilenmesine yol açabilir.

Seçicilik ve Doz-Yanıt

Reseptör Seçiciliği

Seçicilik, bir ilacın belirli reseptör alt tiplerine diğerlerinden daha fazla bağlanma eğilimidir. Mutlak değildir. İlaç konsantrasyonu arttıkça başka hedeflerle etkileşim ve istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir.

Doz-Yanıt Eğrisi



Tipik eğri, logaritmik konsantrasyon arttıkça yükselir ve plato oluşturur. Emax maksimum yanıtı, EC50 yarı maksimum yanıt oluşturan konsantrasyonu gösterir.

Potens

- Belirli etki için gereken konsantrasyonla ilişkilidir.
- EC50 ile değerlendirilir.
- Düşük EC50, yüksek potens gösterir.

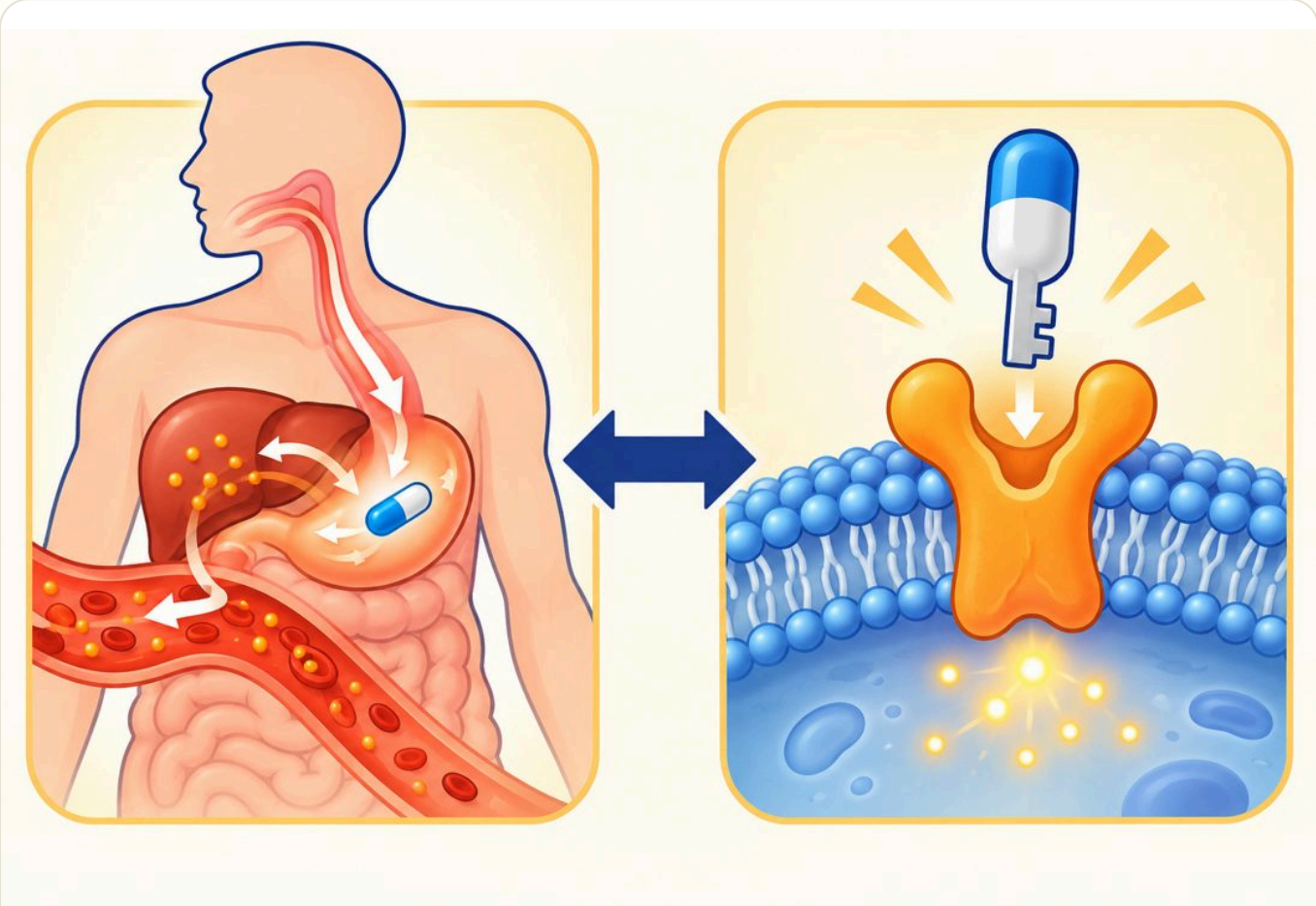
Etkinlik

- Oluşturulabilen maksimum yanıtı ifade eder.
- Emax ile değerlendirilir.
- İlaç ve biyolojik sistem özelliklerine bağlıdır.

⚠️ Seçicilik, güvenlilik garantisi değildir. Terapötik pencereyi, etkileşimleri, kontrendikasyonları ve hasta özelliklerini değerlendir. Türkiye'de güncel düzenleyici bilgiler için TİTCK kaynaklarını incele.

08

Farmakokinetik mi, farmakodinamik mi?



Farmakokinetik, vücudunun ilaca ne yaptığını inceler. Farmakodinamik ise ilacın vücudunda ne yaptığını ve hangi biyolojik yanıtları oluşturduğunu açıklar.

Bu bölümde

- ✓ Farmakokinetik ve farmakodinamik arasındaki temel fark
- ✓ ADME süreçleri ve ilacın vücuttaki yolculuğu
- ✓ Reseptörler, etki mekanizması ve klinik yanıt
- ✓ İki kavramın klinik uygulamadaki ilişkisi

Farmakokinetik: Vücudun ilaca yaptıkları

Farmakokinetik nedir?

Farmakokinetik, ilacın vücuda girdikten sonra emilimini, dağılımını, metabolizmasını ve atılımını inceler. Temel soru şudur: İlaç vücudunda nasıl hareket eder ve zaman içinde nasıl değişir?

ADME: İlacın yolculuğu

1. **Emilim**
İlaç, uygulama bölgesinden dolaşıma geçer. Bu süreç uygulama yoluna bağlıdır.

→

2. **Dağılım**
İlaç, kan yoluyla dokulara ve hedef bölgelere taşınır.

→

3. **Metabolizma**
Enzimler ilacı kimyasal olarak dönüştürür. Aktif metabolitler de oluşabilir.

→

4. **Atılım**
İlaç veya metabolitleri böbrekler ve diğer yollarla vücuttan uzaklaştırılır.

Farmakokinetik ve farmakodinamik: Temel farklar

Özellik	Farmakokinetik	Farmakodinamik
Temel soru	Vücut ilaca ne yapar?	İlaç vücuda ne yapar?
İnceleme alanı	ADME süreçleri	Etki mekanizması ve biyolojik yanıt
Odak noktası	Plazma ve doku konsantrasyonu	Hedefler ve hücresel yanıt
Belirleyici faktör	Emilim, enzimler, organ fonksiyonları	Reseptör özellikleri ve hücresel yanıt
Klinik sonuç	İlaca maruziyet düzeyi	Etkinlik ve istenmeyen etkiler

💡 Kalıcı hafıza kuralı: Farmakokinetik = vücudun ilaca yaptıkları. Farmakodinamik = ilacın vücuda yaptıkları.

Farmakodinamik: İlacın vücuda yaptıkları

Farmakodinamik nedir?

Farmakodinamik, ilacın biyolojik hedeflerle etkileşimini ve oluşturduğu fizyolojik yanıtı inceler. Temel soru şudur: İlaç vücudunda hangi etkiyi oluşturur ve bu etki nasıl ortaya çıkar?

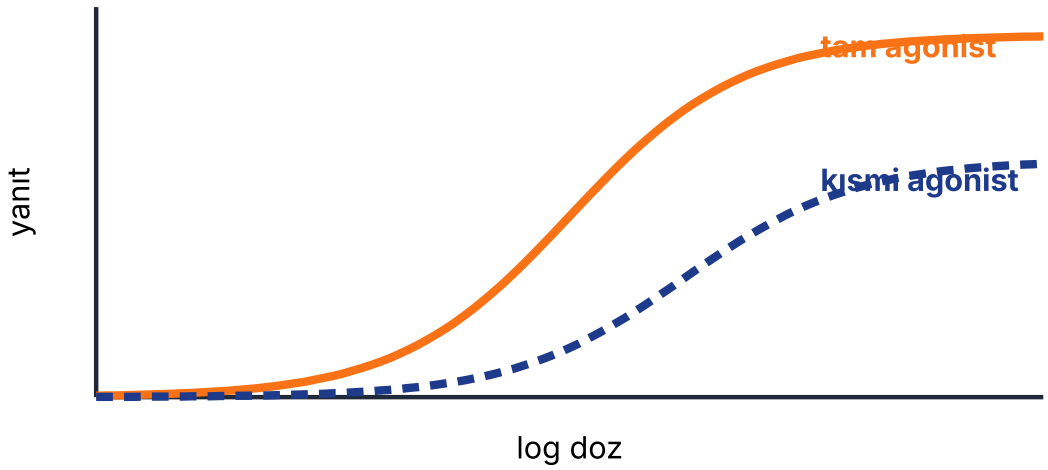
Farmakokinetik

- İlacın emilimi ve dağılımı
- Metabolizma ve atılım
- Plazma ve doku konsantrasyonu
- Biyoyararlanım ve klirens
- İlaca maruziyet

Farmakodinamik

- Reseptör ve hedef etkileşimi
- Agonist ve antagonist etkileri
- Hücre içi sinyal iletimi
- Doz-yanıt ve konsantrasyon-yanıt ilişkisi
- Terapötik ve toksik etkiler

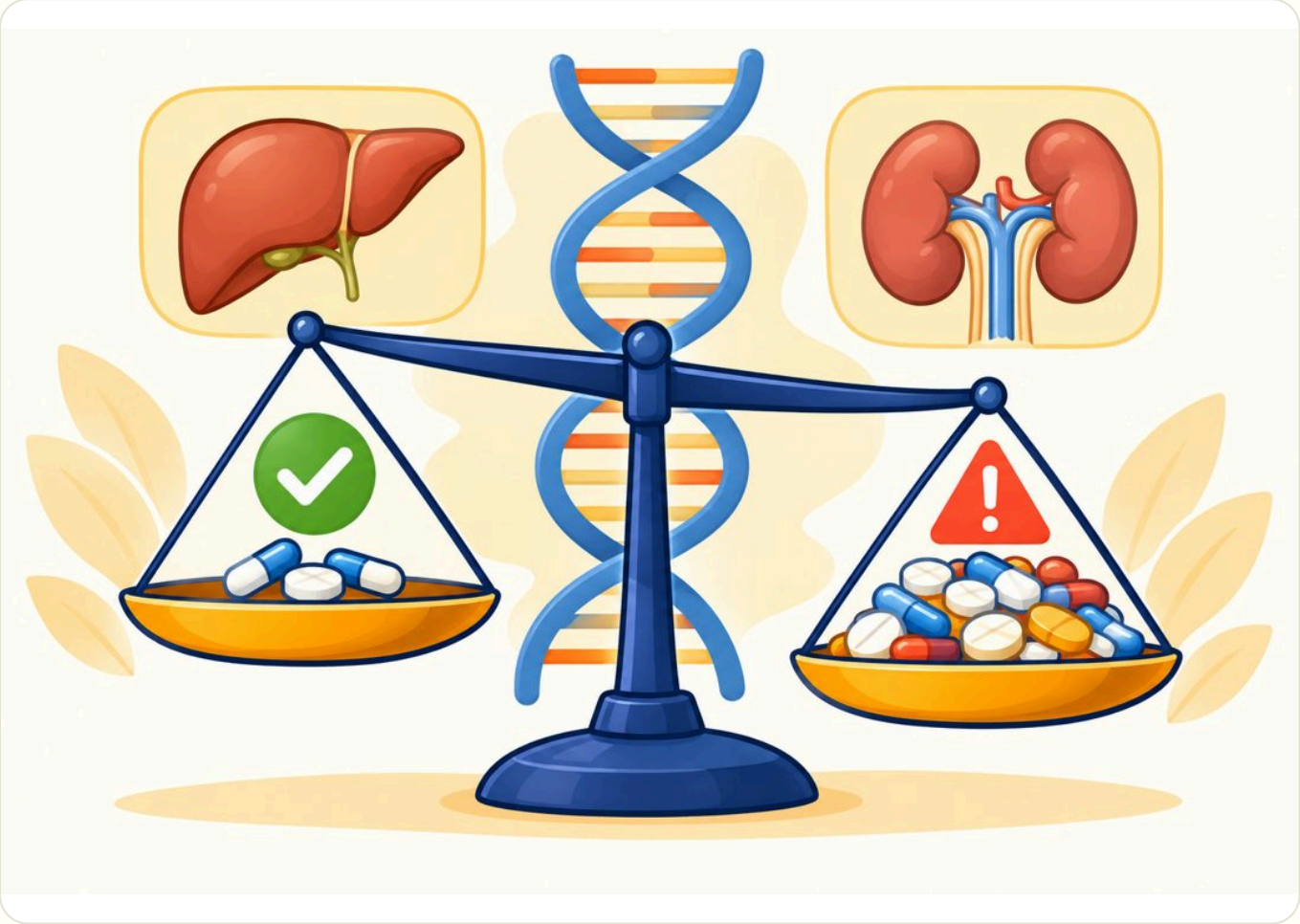
Doz-yanıt ilişkisi ve maksimum etki



Doz veya konsantrasyon arttıkça etki belirli bir düzeye kadar artabilir. Maksimum etkiye ulaşıldığında artış sınırlanır.

Klinik uygulamada iki alan birlikte değerlendirilir. Farmakokinetik ilaca maruziyeti, farmakodinamik bu maruziyetin oluşturduğu yanıtı açıklar. Organ fonksiyonlarını ve hasta özelliklerini dikkate al. Türkiye'de güncel ürün bilgileri ve güvenlilik uyarıları için TİTCK kaynaklarını kontrol et.

09
Toksisite ve farmakogenomik



İlaç toksisitesi, tedavinin güvenliğini etkileyen önemli bir klinik sorundur. Farmakogenomik, genetik farklılıkları değerlendirerek ilaç etkinliğini ve güvenliğini kişiye göre optimize etmeyi amaçlar.

Bu bölümde

- ✓ Akut ve kronik ilaç toksisitesini ayırt etme
- ✓ Organa özgü hasar ve aşırı duyarlılık tepkilerini tanıma
- ✓ Farmakogenomik ile kişiye özel tedaviyi anlama
- ✓ Zehirlenmeleri önleme ve güvenli ilaç kullanımı

1. Akut ve Kronik Toksisite

Akut toksisite

İlacın kısa sürede oluşturduğu zararlı etkidir. Yanlış kullanım, aşırı maruziyet veya uygulama hatalarıyla gelişebilir. Klinik tablo hafif belirtilerden yaşamı tehdit eden organ hasarına kadar değişebilir.

Akut toksisite

- Hızlı başlangıç gösterebilir.
- Tek veya kısa süreli maruziyetle ilişkilidir.
- Ani organ işlev bozukluğu oluşturabilir.
- Acil değerlendirme gerektirebilir.

Kronik toksisite

- Uzun sürede gelişebilir.
- Tekrarlayan veya uzun süreli maruziyetle ilişkilidir.
- İlaç veya metabolit birikimi görülebilir.
- Kümülatif organ hasarı oluşturabilir.

Toksisite türleri ve örnekleri

Tür	Temel özellik	Olası sonuç
Akut hepatotoksisite	Ani karaciğer hücresi hasarı	Karaciğer işlev bozukluğu
Kronik nefrotoksisite	Uzun süreli böbrek hasarı	Böbrek işlevinde azalma
Nörotoksisite	Sinir sisteminin etkilenmesi	Duyu veya hareket bozukluğu
Kardiyotoksisite	Kalp dokusu veya elektriksel aktivitenin etkilenmesi	Ritim bozukluğu

Toksisite şüphesinde ilaç öyküsünü, belirtileri, laboratuvar sonuçlarını ve organ işlevlerini birlikte değerlendir. Şüpheli ilacın kesilmesi veya değiştirilmesi klinik duruma göre planlanmalıdır.

2. Organa Özgü Etkiler ve Farmakogenomik

Organa özgü toksisite

Bazı ilaçlar belirli organlarda daha fazla hasara yol açabilir. Karaciğer, böbrek, kalp, akciğer ve sinir sistemi önemli hedeflerdir. Risk; ilacın özelliklerine, maruziyete ve bireysel duyarlılığa bağlıdır.

Aşırı duyarlılık gelişimi

1 **İlk maruziyet**
İlaç veya metaboliti bağışıklık yanıtını başlatabilir.

→

2 **Duyarlanma**
Bazı kişilerde ilaca özgü bağışıklık yanıtı gelişebilir.

→

3 **Yeniden karşılaşma**
Duyarlanmış kişide reaksiyon ortaya çıkabilir.

→

4 **Klinik bulgular**
Döküntü, ürtiker, anjiyoödem veya anafilaksi görülebilir.

Farmakogenomik ve kişiye özel tedavi

Genetik varyantlar ilaç metabolizmasını, taşıyıcıları ve hedefleri etkileyebilir. CYP2C19, CYP2D6 ve TPMT genleri bazı ilaçlara verilen yanıtı değiştirebilir. Genetik sonuçları klinik durum ve geçerli farmakogenomik kılavuzlarla birlikte yorumla.

⚠️ Genetik test her hasta için gerekli değildir. Test kararını klinik endikasyon, geçerli kılavuzlar ve Türkiye'deki TİTCK düzenlemeleri doğrultusunda değerlendir.

3. Kişiye Özel Tedavi ve Zehirlenmeyi Önleme

Standart yaklaşım

- Genel klinik özellikleri dikkate alır.
- Bireysel genetik farklılıkları her zaman değerlendirmez.
- Kişisel ilaç yanıtındaki değişkenlik sürebilir.

Kişiye özel yaklaşım

- Uygun durumlarda genetik özellikleri değerlendirir.
- Böbrek ve karaciğer işlevlerini dikkate alır.
- İlaç etkileşimlerini inceler.
- Tedavi güvenliğini bireyselleştirmeyi amaçlar.

Varfarin + amiodaron

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Varfarinin antikoagülan etkisi artabilir. Kanama riski yükselebilir.
⚙ MEKANİZMA	Amiodaron, varfarinin metabolizmasını inhibe ederek antikoagülan etkisini artırabilir.
YAKLAŞIM	INR değerini ve kanama belirtilerini yakından izle. Tedavi düzenlemesini klinik değerlendirme ve laboratuvar sonuçlarına göre yap.

Zehirlenmeyi önleme süreci

1. **İlaç öyküsü** — Reçeteli, reçetesiz ilaçları ve takviyeleri belirle.
2. **Risk değerlendirmesi** — Alerjileri, organ işlevlerini ve olası etkileşimleri incele.
3. **Güvenli saklama** — İlaçları orijinal ambalajında, çocukların erişemeyeceği yerde sakla.
4. **Erken müdahale** — Zehirlenme şüphesinde gecikmeden acil tıbbi yardım iste.

Zehirlenmede kusturmaya çalışma ve gelişigüzel antidot kullanma. Dekontaminasyon, destek tedavisi ve antidot seçimi zehirlenen maddeye ve klinik duruma göre uzman değerlendirmesiyle yapılır.

II. KISIM

İlaç etkileşimleri



En sık kullanılan ilaçlarda risk, mekanizma ve klinik yaklaşım.

Etkileşim kartı nasıl okunur?

İlaç A + İlaç B

ORTA RİSK

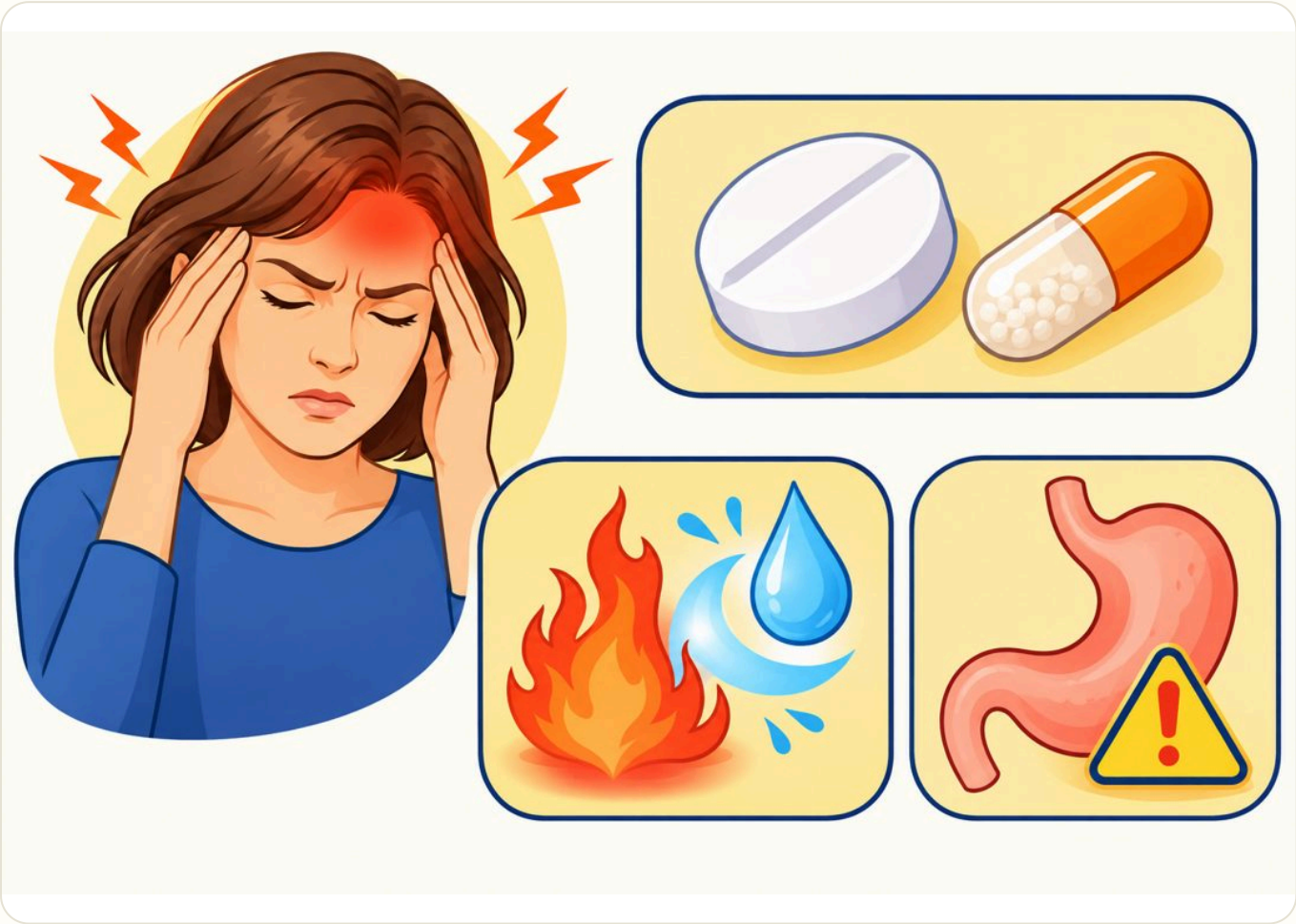
⚠ RİSK	Birlikte kullanıldığında ortaya çıkabilecek istenmeyen sonuç.
⚙ MEKANİZMA	Bu sonucun farmakokinetik ya da farmakodinamik nedeni.
YAKLAŞIM	Klinikte genel olarak yapılan: izlem, zamanlama, alternatif ya da kaçınma.

Ciddiyet etiketleri

Etiket	Anlamı
yüksek risk	Genellikle birlikte kullanımdan kaçınılır ya da yakın izlem gerekir.
orta risk	İzlem, doz zamanlaması ya da hasta eğitimi gerekir.
düşük risk	Klinik önemi sınırlı; farkında olmak yeterlidir.

⚠️ Kartlar genel bilgi verir. Hastaya özel karar için güncel kaynaklara ve hekime veya eczacıya başvur.

10
Analjezikler ve antiinflamatuvarlar



Analjezikler ve antiinflamatuvarlar, diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında önemli farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşimlere yol açabilir. Bu bölümde klinik riskleri tanımayı, etkileşim mekanizmalarını anlamayı ve güvenli tedavi yaklaşımını öğreneceksin.

Bu bölümde

- ✓ Parasetamol ve metamizolün önemli etkileşimleri
- ✓ Asetilsalisilik asit ve diğer NSAİİ etkileşimleri
- ✓ Kanama, böbrek hasarı ve ilaç toksisitesi
- ✓ Klinik izlem ve güvenli ilaç kullanımı

Parasetamol etkileşimleri

Parasetamol + Varfarin

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Düzenli ve tekrarlayan parasetamol kullanımı INR değerini yükseltebilir. Kanama riski artabilir.
⚙ MEKANİZMA	Parasetamol ve metabolitleri, vitamin K bağımlı pıhtılaşma faktörlerinin işlevini etkileyebilir.
🩺 YAKLAŞIM	Düzenli kullanıma başlandığında INR takibini sıklaştır. Kanama belirtilerini değerlendir. Antikoagülan tedaviyi klinik değerlendirmeyle düzenle.

Parasetamol + Alkol

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Özellikle kronik ve yoğun alkol tüketiminde parasetamole bağlı karaciğer hasarı riski artabilir.
⚙ MEKANİZMA	Kronik alkol kullanımı CYP2E1 aktivitesini artırabilir. Toksik NAPQI metabolitinin oluşumu ve glutatyon dengesindeki değişiklikler hepatotoksisiteye katkıda bulunabilir.
🩺 YAKLAŞIM	Alkol tüketimini, beslenme durumunu ve karaciğer hastalığını sorgula. Eşlik eden hepatotoksik ilaçları değerlendir. Riskli hastalarda alternatifleri incele.

🩺 Parasetamolün tek seferlik kullanımıyla tekrarlayan kullanımı aynı risk düzeyinde değildir. Varfarin kullananlarda düzenli kullanım INR izlemi gerektirebilir.

Metamizol etkileşimleri

Metamizol + Siklosporin

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Siklosporin kan düzeyi düşebilir. İmmünsüpresif etkinlik azalabilir ve greft reddi riski oluşabilir.
⚙ MEKANİZMA	Metamizol, CYP3A4 enzimini indükleyerek siklosporin metabolizmasını hızlandırabilir.
YAKLAŞIM	Birlikte kullanımı dikkatle değerlendir. Siklosporin kan düzeylerini ve klinik yanıtı izle. Gerekirse alternatif analjeziyi incele.

Metamizol + Metotreksat

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Kemik iliği baskılanması ve ciddi hematolojik toksisite riski artabilir.
⚙ MEKANİZMA	Metamizolün hematolojik advers etkileri, metotreksatın kemik iliği üzerindeki toksisitesiyle birleşebilir.
YAKLAŞIM	Birlikte kullanımdan kaçınmayı değerlendir. Hemogramı ve enfeksiyon belirtilerini izle. Alternatif tedaviyi incele.

⚠ Metamizol agranülositoza yol açabilir. Ateş, boğaz ağrısı veya ağız yaralarında ilacı keserek acil hemogram değerlendirmesi yapılmalıdır.

Asetilsalisilik asit etkileşimleri

Asetilsalisilik asit + İbuprofen

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	İbuprofen, asetilsalisilik asidin kardiyoprotektif antiplatelet etkisini azaltabilir. Gastrointestinal advers etkiler de artabilir.
⚙ MEKANİZMA	İbuprofen, trombosit COX-1 enzimine geri dönüşümlü bağlanarak asetilsalisilik asidin geri dönüşümsüz inhibisyonunu engelleyebilir.
YAKLAŞIM	Kardiyoprotektif asetilsalisilik asit kullanımını sorgula. Birlikte kullanımı yeniden değerlendir. Uygun alternatif analjeziyi incele.

Asetilsalisilik asit + Varfarin

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Gastrointestinal ve diğer ciddi kanamaların görülme olasılığı artar.
⚙ MEKANİZMA	Varfarin pıhtılaşma faktörlerini azaltır. Asetilsalisilik asit trombosit agregasyonunu baskılar.
YAKLAŞIM	Birlikte kullanımın endikasyonunu doğrula. Kanama riskini değerlendir. Klinik belirtileri ve INR değerini izle.

Düşük doz asetilsalisilik asidin antiplatelet etkisini, analjezik ve antiinflamatuvar etkisinden ayrı değerlendir.

İbuprofen etkileşimleri

İbuprofen + Lityum

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Lityum kan düzeyi yükselebilir. Tremor, bulantı, ataksi ve ciddi nörotoksisite gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	İbuprofen renal prostaglandin sentezini baskılar. Böbrek kan akımı ve lityumun renal klirensi azalabilir.
🩺 YAKLAŞIM	Lityum düzeylerini ve böbrek fonksiyonlarını izle. Toksisite belirtilerini değerlendir. Gerekirse alternatif analjeziyi incele.

İbuprofen + Ramipril + Furosemid

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Akut böbrek hasarı ve antihipertansif etkinlikte azalma gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Diüretik dolaşan hacmi azaltır. ACE inhibitörü efferent, NSAİİ afferent arteriyol hemodinamiğini etkiler.
🩺 YAKLAŞIM	Mümkünse kombinasyondan kaçın. Kreatinin, eGFR, potasyum ve hidrasyon durumunu değerlendir. Böbrek fonksiyonlarını izle.

💡 NSAİİ, ACE inhibitörü veya ARB ve diüretik birlikteliği üçlü tehlike olarak bilinir. Özellikle tedavinin başlangıcında böbrek hasarı riski artabilir.

Diklofenak etkileşimleri

Diklofenak + Varfarin

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Gastrointestinal kanama başta olmak üzere ciddi kanama riski artar.
⚙ MEKANİZMA	Varfarin pıhtılaşma faktörlerini baskılar. Diklofenak gastrointestinal mukozayı zedeler ve trombosit fonksiyonlarını etkileyebilir.
🩺 YAKLAŞIM	Birlikte kullanımdan mümkünse kaçın. Kanama belirtilerini değerlendir. INR değerini ve gastrointestinal risk faktörlerini izle.

Diklofenak + Metotreksat

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Metotreksat maruziyeti ve toksisite riski artabilir. Miyelosupresyon, mukozit ve böbrek hasarı gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Diklofenak, metotreksatın renal klirensini azaltabilir. Risk özellikle yüksek doz metotreksat ve böbrek fonksiyon bozukluğunda önemlidir.
🩺 YAKLAŞIM	Birlikte kullanım gerekliliğini değerlendir. Hemogramı, böbrek fonksiyonlarını ve metotreksat toksisitesi belirtilerini izle.

⚠ Diklofenakın gastrointestinal, renal ve kardiyovasküler risklerini birlikte değerlendir. Mevcut kalp-damar hastalığında özellikle dikkatli ol.

Naproksen etkileşimleri ve klinik değerlendirme

Naproksen + SSRI

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Gastrointestinal kanama riski, özellikle eşlik eden diğer risk faktörlerinde artabilir.
⚙ MEKANİZMA	SSRI trombositlerin serotonin alımını engelleyerek hemostazı bozabilir. Naproksen gastrointestinal mukozayı zedeler.
YAKLAŞIM	Kanama öyküsünü ve eşlik eden riskleri değerlendir. Alternatif tedavileri ve uygun hastalarda gastroproteksiyon gereksinimini incele.

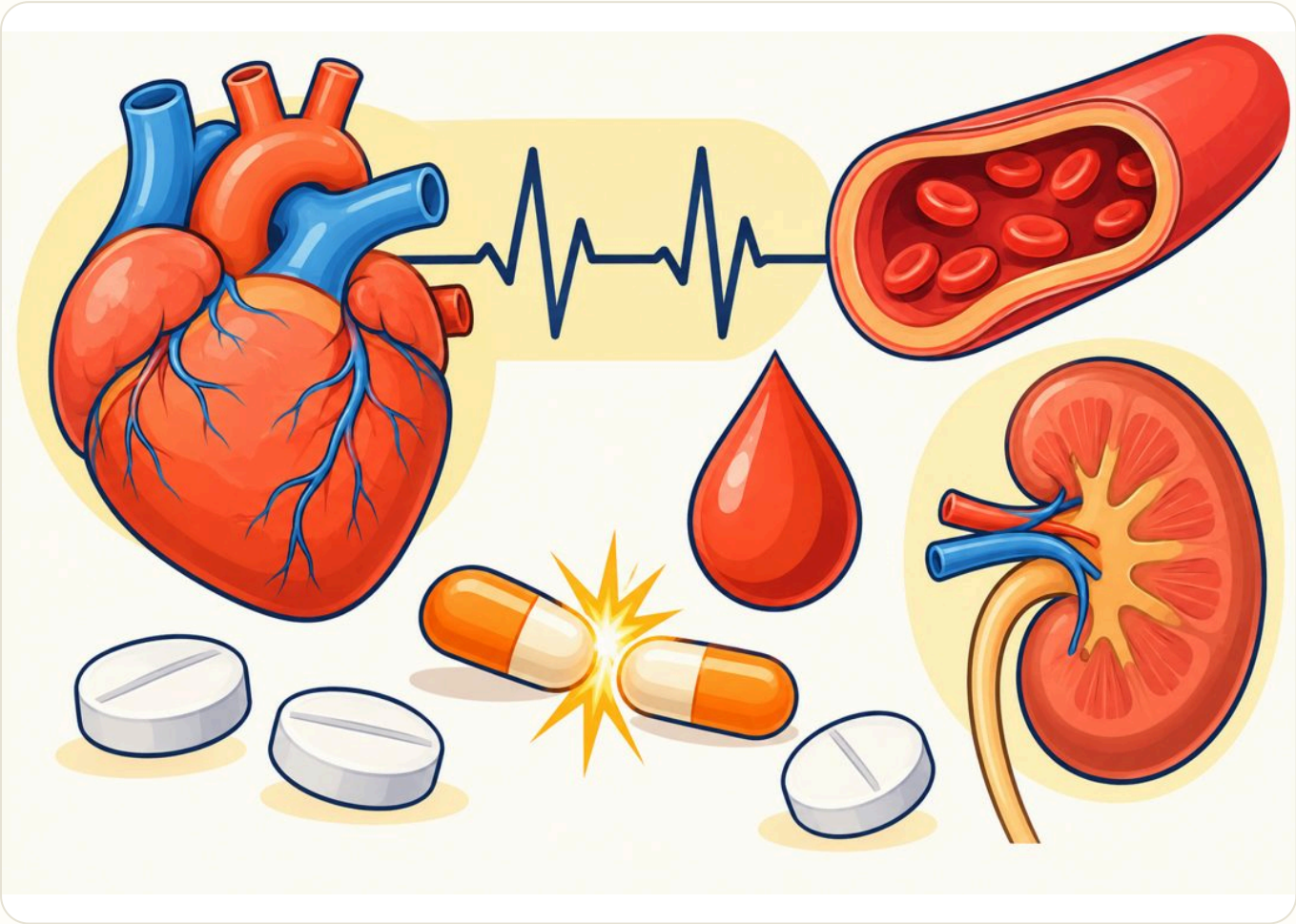
Naproksen + Varfarin

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Gastrointestinal ve diğer ciddi kanama riski belirgin şekilde artabilir.
⚙ MEKANİZMA	Varfarin pıhtılaşmayı baskılar. Naproksen trombosit fonksiyonlarını etkiler ve gastrointestinal mukozal hasara neden olabilir.
YAKLAŞIM	Birlikte kullanımdan mümkünse kaçın. Kanama belirtilerini izle. INR değerini ve diğer kanama risklerini değerlendir.

İlaç etkileşimlerini değerlendirirken TİTCK güncel KÜB ve kullanma talimatlarını kontrol et. Hastanın tüm ilaçlarını, böbrek fonksiyonlarını ve kanama riskini birlikte değerlendir.

11
Kardiyovasküler etkileşimler



Kardiyovasküler ilaç etkileşimleri kan basıncını, kalp ritmini, böbrek fonksiyonlarını ve kanama riskini değiştirebilir. Bu bölümde klinik açıdan önemli etkileşimleri, mekanizmalarını ve güvenli ilaç kullanımında dikkat etmen gereken noktaları öğreneceksin.

Bu bölümde

- ✓ Varfarin ve kanama riskini artıran etkileşimler
- ✓ ACE inhibitörleri, ARB'ler ve potasyum dengesi
- ✓ Diüretiklerin böbrek ve elektrolit etkileri
- ✓ Kalsiyum kanal blokerleri ve beta bloker etkileşimleri

Varfarin ve Kanama Riski

Varfarin + aspirin

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Gastrointestinal kanama ve diğer ciddi kanamaların riski artar.
⚙ MEKANİZMA	Varfarin pıhtılaşma faktörlerinin sentezini azaltır. Aspirin trombosit fonksiyonlarını baskılar.
YAKLAŞIM	Birlikte kullanımın endikasyonunu değerlendir. Kanama belirtilerini izle. INR takibinin trombosit etkisini göstermediğini unutma.

Varfarin + alkol

ORTA RİSK

⚠ RİSK	Özellikle yoğun veya düzensiz tüketimde INR değişiklikleri ve kanama riski gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Akut ve kronik alkol kullanımı varfarin metabolizmasını farklı yönlerde etkileyebilir.
YAKLAŞIM	Alkol tüketim alışkanlığını sorgula. Ani tüketim değişikliklerinde INR takibini yeniden değerlendir.

Varfarin kullanan kişilerde yeni ilaçlar, beslenme değişiklikleri ve alkol tüketimi mutlaka sorgulanmalıdır.

ACE İnhibitörleri ve Potasyum

Enalapril + spironolakton

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Ciddi hiperkalemi, kardiyak ileti bozuklukları ve aritmiler gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Enalapril aldosteron üretimini azaltır. Spironolakton aldosteron reseptörlerini bloke ederek potasyum atılımını sınırlar.
🩺 YAKLAŞIM	Serum potasyumunu ve böbrek fonksiyonlarını izle. Riskli hastalarda kombinasyonun uygunluğunu değerlendir.

Kaptopril + potasyum takviyeleri

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Serum potasyumu yükselerek ciddi kardiyak ileti bozukluklarına neden olabilir.
⚙ MEKANİZMA	Kaptopril aldosteron düzeyini azaltır. Potasyum takviyeleri vücudun toplam potasyum yükünü artırır.
🩺 YAKLAŞIM	Takviyeleri ve potasyum içeren tuz alternatiflerini sorgula. Serum potasyumunu ve böbrek fonksiyonlarını izle.

⚠ Hiperkalemi belirti vermeden ilerleyebilir. Laboratuvar izlemini klinik değerlendirmeyle birlikte yürüt.

ARB ve Renin-Anjiyotensin Sistemi

Losartan + spironolakton

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Hiperkalemi ve böbrek fonksiyonlarında bozulma gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Losartan anjiyotensin II reseptörlerini bloke eder. Spironolakton aldosteron etkisini engeller.
🩺 YAKLAŞIM	Serum potasyumunu ve kreatinini izle. Kronik böbrek hastalığında ve ileri yaşta özellikle dikkatli ol.

Enalapril + losartan

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Hiperkalemi, hipotansiyon ve akut böbrek hasarı riski artar.
⚙ MEKANİZMA	Renin-anjiyotensin sisteminin iki farklı basamağının baskılanması aşırı blokaj oluşturabilir.
🩺 YAKLAŞIM	Rutin birlikte kullanımdan kaçın. Özel bir uzmanlık endikasyonu yoksa tek bir sistem blokeri tercih et.

🩺 ACE inhibitörü veya ARB başlandığında böbrek fonksiyonlarını ve serum potasyumunu başlangıçta ve takipte değerlendir.

Diüretikler ve Böbrek Fonksiyonları

Enalapril + furosemid

ORTA RİSK

⚠ RİSK	Özellikle hacim kaybında belirgin hipotansiyon ve akut böbrek hasarı gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Furosemid dolaşan kan hacmini azaltır. Enalapril damar direncini düşürür ve glomerüler filtrasyon basıncını etkileyebilir.
🩺 YAKLAŞIM	Hacim durumunu, kan basıncını ve böbrek fonksiyonlarını değerlendir. Klinik yanıtı takip et.

Furosemid + digoksin

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Hipokalemi ve hipomagnezemi digoksin toksisitesi ve ciddi aritmi riskini artırır.
⚙ MEKANİZMA	Elektrolit kaybı miyokardın digoksinin etkilerine duyarlılığını artırır.
🩺 YAKLAŞIM	Potasyum, magnezyum ve böbrek fonksiyonlarını izle. Toksisite belirtilerini değerlendir.

💡 Bulantı, görme değişiklikleri, kas güçsüzlüğü ve ritim bozuklukları digoksin toksisitesini düşündürebilir.

Diüretikler ve Elektrolit Dengesi

Furosemid + lityum

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Lityum düzeyi yükselerek nörolojik toksisite gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Sodyum ve hacim kaybı, böbreklerde lityum geri emilimini artırabilir.
YAKLAŞIM	Lityum düzeylerini ve böbrek fonksiyonlarını izle. Tremor, ataksi ve bilinç değişikliklerini değerlendir.

Losartan + ibuprofen

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Akut böbrek hasarı ve antihipertansif etkinlikte azalma gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Losartan efferent arteriolü genişletir. İbuprofen prostaglandin sentezini baskılayarak afferent kan akımını azaltabilir.
YAKLAŞIM	Birlikte kullanımı mümkünse sınırla. Böbrek fonksiyonlarını, potasyumu ve kan basıncını izle.

⚠ ACE inhibitörü veya ARB, diüretik ve NSAİİ birlikteliği akut böbrek hasarı açısından özellikle risklidir.

Amlodipin ve Kardiyovasküler Etkileşimler

Amlodipin + simvastatin

ORTA RİSK

⚠ RİSK	Simvastatin maruziyeti ve miyopati riski artabilir.
⚙ MEKANİZMA	Amlodipin, CYP3A4 aracılı simvastatin metabolizmasını etkileyerek maruziyeti artırabilir.
🩺 YAKLAŞIM	Simvastatin ile birlikte kullanımın uygunluğunu değerlendir. Kas ağrısı ve güçsüzlüğü sorgula.

Amlodipin + sildenafil

ORTA RİSK

⚠ RİSK	Kan basıncında ek düşüş, baş dönmesi ve nadiren senkop gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Her iki ilaç da vazodilatasyon oluşturarak kan basıncını düşürebilir.
🩺 YAKLAŞIM	Semptomatik hipotansiyon açısından hastayı değerlendir. Özellikle diğer antihipertansiflerle birlikte kullanımı gözden geçir.

🩺 Amlodipin kullanımında periferik ödem, baş dönmesi ve semptomatik hipotansiyonu değerlendir.

Beta Blokerler ve Kalp İletimi

Propranolol + verapamil

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Şiddetli bradikardi, AV blok, hipotansiyon ve kalp yetersizliği gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Propranolol kalp hızını ve kontraktiliteyi azaltır. Verapamil AV düğüm iletimini baskılar.
🩺 YAKLAŞIM	Birlikte kullanımdan genellikle kaçın. Zorunluysa uzman değerlendirmesi ve kardiyak izlem sağla.

Propranolol + insülin

ORTA RİSK

⚠ RİSK	Hipogliseminin çarpıntı gibi uyarıcı belirtileri maskelenebilir. Hipogliseminin düzelmesi gecikebilir.
⚙ MEKANİZMA	Propranolol beta adrenerjik belirtileri baskılar ve glikojenolizi azaltabilir.
🩺 YAKLAŞIM	Kan şekeri takibini güçlendir. Terleme ve bilinç değişikliği gibi belirtilere dikkat et.

⚠️ Beta bloker kullanan diyabetli kişilerde hipoglisemi farkındalığı ve glisemik takip önemlidir.

Beta Blokerler ve Antihipertansifler

Propranolol + atenolol

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Çift beta blokajı bradikardi, hipotansiyon ve ileti bozukluğu riskini artırabilir.
⚙ MEKANİZMA	Her iki ilaç da beta adrenerjik reseptörleri bloke ederek kalp hızını ve miyokard kontraktilitesini azaltır.
🩺 YAKLAŞIM	Çift beta bloker kullanımının gerekçesini sorgula. Nabız, kan basıncı ve kardiyak iletiyi değerlendir.

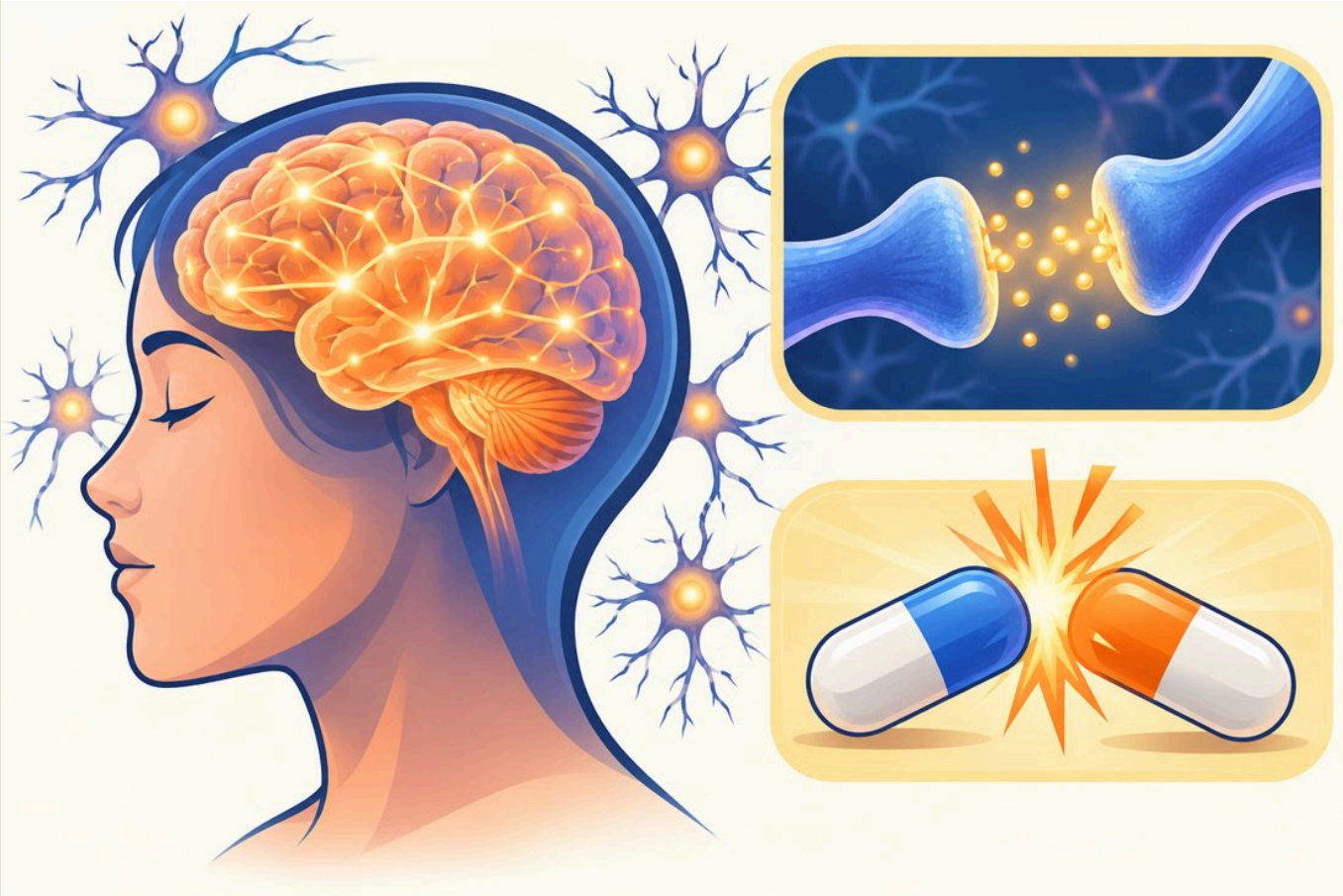
Atenolol + ibuprofen

ORTA RİSK

⚠ RİSK	Antihipertansif etkinlik azalabilir. Özellikle riskli hastalarda böbrek fonksiyonları bozulabilir.
⚙ MEKANİZMA	NSAİİ kaynaklı prostaglandin baskılanması böbrek kan akımını ve sodyum atılımını etkiler.
🩺 YAKLAŞIM	Uzun süreli birlikte kullanımı yeniden değerlendir. Kan basıncını ve böbrek fonksiyonlarını izle.

🩺 Türkiye'de ilaç güvenliliği değerlendirmesinde TİTCK duyurularını ve güncel ürün bilgilerini dikkate al. Kararını hastanın klinik durumuyla birlikte ver.

12
Santral sinir sistemi



Santral sinir sistemi ilaçları, birlikte kullanıldığında birbirlerinin farmakolojik etkilerini ve yan etki risklerini değiştirebilir. Bu bölümde serotonin toksisitesi, solunum depresyonu, nöbet ve kardiyak aritmi gibi klinik açıdan önemli etkileşimleri değerlendireceksin.

Bu bölümde

- ✓ Antidepresanlar arasında serotonerjik ve farmakokinetik etkileşimler
- ✓ Benzodiazepinlerde sedasyon ve solunum depresyonu
- ✓ Haloperidol ile ilişkili kardiyak ve nörolojik riskler
- ✓ Tramadolün ilaç, alkol ve merkezi sinir sistemi etkileşimleri

Fluoksetin etkileşimleri

Fluoksetin + tramadol

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Serotonin sendromu ve nöbet riski artar. Tramadolün analjezik etkinliği azalabilir.
⚙ MEKANİZMA	Fluoksetin serotonerjik aktiviteyi artırır ve CYP2D6 enzimini güçlü biçimde inhibe eder. Aktif tramadol metabolitinin oluşumu azalırken ana ilacın maruziyeti artabilir.
🩺 YAKLAŞIM	Birlikte kullanımdan mümkünse kaçın. Alternatif analjeziyi değerlendir. Serotonin toksisitesi, nöbet ve opioid toksisitesi belirtilerini izle.

Fluoksetin + amitriptilin

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Amitriptilin ve aktif metabolitlerinin maruziyeti artabilir. Serotonin toksisitesi, antikolinerjik yan etkiler ve kardiyak ileti bozuklukları gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Fluoksetin CYP2D6'yı güçlü biçimde inhibe ederek trisiklik antidepresan metabolizmasını yavaşlatır. Serotonerjik etkiler de birleşir.
🩺 YAKLAŞIM	Kombinasyondan mümkünse kaçın veya uzman gözetiminde değerlendir. Klinik belirtileri, gerektiğinde trisiklik antidepresan plazma düzeylerini ve EKG'yi izle.

🩺 Fluoksetinin uzun eliminasyon yarı ömrü ve aktif metaboliti nedeniyle etkileşim riski kesildikten sonra da haftalarca devam edebilir.

Sertralin etkileşimleri

Sertralin + tramadol

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Serotonin sendromu ve nöbet riski artar. Tramadolün analjezik etkinliği de değişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Her iki ilaç serotonerjik nörotransmisyonu artırır. Tramadol ayrıca nöbet eşiğini düşürür; sertralin CYP2D6 üzerinden metabolizmasını etkileyebilir.
🩺 YAKLAŞIM	Birlikte kullanımdan mümkünse kaçın. Alternatif analjeziyi değerlendir. Ajitasyon, hiperrefleksi, tremor ve nöbet belirtilerini izle.

Sertralin + amitriptilin

ORTA RİSK

⚠ RİSK	Serotonin toksisitesi ve amitriptiline bağlı antikolinerjik, kardiyak ve nörolojik yan etkiler artabilir.
⚙ MEKANİZMA	Serotonerjik etkiler birleşir. Sertralinin CYP2D6 inhibisyonu amitriptilin maruziyetini bazı hastalarda artırabilir.
🩺 YAKLAŞIM	Kombinasyonu dikkatle değerlendir. Klinik toksisiteyi izle. Gerektiğinde plazma düzeyi ve EKG kontrolü yap.

⚠ Serotonin sendromu özellikle ilaç başlangıcında, doz değişikliklerinde veya başka serotonerjik ilaç eklenmesinde ortaya çıkabilir. Hipertermi ve nöromüsküler belirtiler acil değerlendirme gerektirir.

Amitriptilin etkileşimleri

Amitriptilin + alkol

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Belirgin sedasyon, bilinç bozukluğu, koordinasyon kaybı ve hipotansiyon gelişebilir. Aşırı alımda toksisite ağırlaşabilir.
⚙ MEKANİZMA	Alkol, amitriptilinin merkezi sinir sistemi depresan ve psikomotor bozucu etkilerini artırır.
🩺 YAKLAŞIM	Alkol kullanımından kaçın. Bilinç, denge ve solunum durumunu değerlendir. Özellikle aşırı alım şüphesinde acil müdahale sağla.

Amitriptilin + diazepam

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Sedasyon, dikkat kaybı, psikomotor bozukluk ve düşme riski artar. Özellikle diğer depresanlarla birlikte solunum baskılanması gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Amitriptilinin sedatif etkisi, diazepamın GABA-A reseptörleri üzerinden oluşturduğu inhibitör etkiye eklenir.
🩺 YAKLAŞIM	Kombinasyonun gerekliliğini değerlendir. Sedasyon, bilinç, solunum ve düşme riskini izle. Alkol kullanımını sorgula.

🩺 Amitriptilinin antikolinerjik etkileri yaşlılarda konfüzyon, kabızlık, idrar retansiyonu ve düşme riskini artırabilir.

Benzodiazepin ve tramadol etkileşimleri

Diazepam + tramadol

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Derin sedasyon, ciddi solunum depresyonu, koma ve ölüm riski artar.
⚙ MEKANİZMA	Tramadolün opioid etkisi, diazepamın GABA-A aracılı merkezi sinir sistemi depresyonuyla birleşir.
🩺 YAKLAŞIM	Birlikte kullanımdan mümkünse kaçın. Zorunluysa yakın solunum ve bilinç izlemi uygula. Opioid aşırı dozuna karşı acil müdahale planı oluştur.

Klonazepam + tramadol

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Yaşamı tehdit eden solunum baskılanması, aşırı sedasyon, bilinç kaybı ve koma gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Opioid etkisi ile benzodiazepin kaynaklı GABA-A aracılı inhibitör etki birbirini güçlendirir.
🩺 YAKLAŞIM	Alternatif tedavileri değerlendir. Birlikte kullanım zorunluysa yakın klinik izlem, hasta bilgilendirmesi ve acil müdahale hazırlığı sağla.

⚠ Opioid ve benzodiazepin kombinasyonları ileri yaşta, solunum hastalığında ve diğer sedatiflerin kullanımında özellikle tehlikelidir.

Haloperidol ve antidepresanlar

Haloperidol + fluoksetin

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Haloperidol plazma düzeyi ve buna bağlı ekstrapiramidal yan etkiler artabilir. QT uzaması ve ventriküler aritmi riski de yükselebilir.
⚙ MEKANİZMA	Fluoksetin CYP2D6 ve CYP3A4 inhibisyonuyla haloperidol metabolizmasını yavaşlatabilir. Her iki ilacın kardiyak etkileri de klinik açıdan önemlidir.
YAKLAŞIM	Kombinasyonu dikkatle değerlendir. EKG, elektrolitler ve ekstrapiramidal belirtileri izle. Kardiyak risk faktörlerini göz önünde bulundur.

Haloperidol + sertralin

ORTA RİSK

⚠ RİSK	Haloperidol maruziyeti artabilir. Ekstrapiramidal yan etkiler ve yatkın hastalarda QT uzaması riski gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Sertralin CYP2D6 inhibisyonuyla haloperidol metabolizmasını etkileyebilir. Artan haloperidol maruziyeti advers etki olasılığını yükseltebilir.
YAKLAŞIM	Klinik yanıtı ve ekstrapiramidal belirtileri izle. Kardiyak risk faktörleri varsa EKG ve elektrolit değerlendirmesi yap.

QT uzaması riski hipokalemi, hipomagnezemi, bradikardi, kalp hastalığı ve başka QT uzatan ilaçlarla birlikte artar.

Haloperidol, tramadol ve alkol

Haloperidol + tramadol

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Nöbet riski artar. Tramadolün analjezik etkinliği azalabilir ve advers etkileri belirginleşebilir.
⚙ MEKANİZMA	Her iki ilaç nöbet eşiğini düşürebilir. Haloperidolün CYP2D6 üzerinden tramadol metabolizmasına etkisi de klinik açıdan değerlendirilmelidir.
🩺 YAKLAŞIM	Birlikte kullanımı dikkatle değerlendir. Nöbet öyküsünü, nörolojik belirtileri ve analjezik yanıtı izle. Alternatif tedavileri incele.

Haloperidol + alkol

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Sedasyon, baş dönmesi, hipotansiyon, denge kaybı ve psikomotor bozukluk artabilir.
⚙ MEKANİZMA	Alkolün merkezi sinir sistemi depresan etkisi haloperidolün sedatif ve hipotansif etkilerine eklenir.
🩺 YAKLAŞIM	Alkol kullanımından kaçın. Bilinç, denge ve kan basıncını değerlendir. Belirgin bilinç bozukluğunda acil değerlendirme sağla.

⚠️ Haloperidol kullanan hastada ateş, belirgin kas rijiditesi ve bilinç değişikliği nöroleptik malign sendrom düşündürür. Acil değerlendirme gerekir.

Benzodiazepinler ve ek sedatif etkileşimler

Diazepam + haloperidol

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Sedasyon, dikkat bozukluğu, hipotansiyon ve düşme riski artar. Diğer merkezi sinir sistemi depresanlarıyla solunum baskılanması gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Diazepamın GABA-A aracılı inhibitör etkisi haloperidolün merkezi sinir sistemi depresan etkisine eklenir.
🩺 YAKLAŞIM	Birlikte kullanımın gerekliliğini değerlendir. Bilinç, kan basıncı, solunum ve hareket koordinasyonunu izle.

Klonazepam + alkol

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Aşırı uyku hali, koordinasyon kaybı, bilinç bozukluğu ve ciddi solunum depresyonu gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Alkol, klonazepamın GABA-A reseptörü üzerinden oluşturduğu inhibitör etkiyi güçlendirir.
🩺 YAKLAŞIM	Alkol kullanımından kaçın. Bilinç ve solunum baskılanması belirtilerinde acil değerlendirme sağla.

💡 Türkiye'de TİTCK güvenlilik duyurularını ve güncel Kısa Ürün Bilgilerini kontrol et. Etkileşimleri hastanın tüm ilaçları, eşlik eden hastalıkları ve klinik riskleriyle birlikte değerlendir.

13
Antimikrobiyaller



Antimikrobiyaller, enfeksiyon tedavisinde kullanılırken diğer ilaçlarla klinik açıdan önemli etkileşimlere girebilir. Bu bölümde etkileşim mekanizmalarını, olası riskleri ve güvenli klinik yaklaşımı öğreneceksin.

Bu bölümde

- ✓ Amoksisilin ve eş zamanlı ilaçların etkileşimleri
- ✓ Azitromisin ve klaritromisinin kardiyak ve metabolik riskleri
- ✓ Siprofloksasin ve metronidazolün önemli etkileşimleri
- ✓ Flukonazolün enzim inhibisyonu ve klinik sonuçları

Amoksisilin etkileşimleri

Amoksisilin + metotreksat

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Metotreksat maruziyeti ve toksisite riski artabilir. Kemik iliği baskılanması, mukozit ve böbrek hasarı gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Penisilinler, metotreksatın renal tübüler sekresyonunu azaltarak eliminasyonunu yavaşlatabilir.
YAKLAŞIM	Birlikte kullanımı dikkatle değerlendir. Alternatif antibiyotik düşün. Böbrek fonksiyonlarını ve toksisite belirtilerini izle.

Amoksisilin + varfarin

ORTA RİSK

⚠ RİSK	INR yükselebilir ve kanama riski artabilir. Etkileşim her hastada görülmez.
⚙ MEKANİZMA	Bağırsak florasındaki değişiklikler, enfeksiyon ve beslenme değişiklikleri antikoagülan yanıtını etkileyebilir.
YAKLAŞIM	Tedavi başlangıcında ve sonrasında INR izle. Kanama belirtilerini değerlendir. Gerektiğinde antikoagülasyon yönetimini düzenle.

Özellikle böbrek fonksiyonu bozuk hastalarda metotreksat toksisitesi açısından dikkatli ol. Klinik değerlendirmeyi laboratuvar izlemiyle destekle.

Azitromisin etkileşimleri

Azitromisin + amiodaron

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	QT aralığı uzayabilir. Torsades de pointes ve yaşamı tehdit eden ventriküler aritmiler gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Her iki ilaç kardiyak repolarizasyonu etkileyerek QT uzaması riskini artırır.
🩺 YAKLAŞIM	Birlikte kullanımdan mümkünse kaçın. Alternatif antibiyotik değerlendir. Gerekirse EKG ve elektrolit izlemi yap.

Azitromisin + varfarin

ORTA RİSK

⚠ RİSK	Antikoagülan etki artabilir ve INR yükselebilir. Kanama gelişme olasılığı bulunur.
⚙ MEKANİZMA	Azitromisinle birlikte kullanım sırasında antikoagülan yanıtında artış bildirilmiştir. Mekanizma kesin olarak açıklanmamıştır.
🩺 YAKLAŞIM	Tedavi sırasında protrombin zamanı ve INR izle. Kanama belirtilerini değerlendir.

⚠ Hipokalemi, hipomagnezemi, bradikardi ve mevcut uzun QT sendromu aritmi riskini artırır.

Klaritromisin etkileşimleri

Klaritromisin + simvastatin

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Simvastatin maruziyeti belirgin artar. Miyopati, rabdomiyoliz ve akut böbrek hasarı gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Klaritromisin, CYP3A4 enzimini güçlü biçimde inhibe ederek simvastatinin metabolizmasını azaltır.
YAKLAŞIM	Birlikte kullanım kontrendikedir. Uygun alternatif antibiyotik veya CYP3A4 üzerinden metabolize edilmeyen statin değerlendir.

Klaritromisin + kolşisin

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Kolşisin toksisitesi, kemik iliği baskılanması ve çoklu organ yetmezliği gelişebilir. Ölümcül vakalar bildirilmiştir.
⚙ MEKANİZMA	CYP3A4 ve P-glikoprotein inhibisyonu kolşisinin sistemik maruziyetini artırır.
YAKLAŞIM	Böbrek veya karaciğer yetmezliğinde birlikte kullanım kontrendikedir. Normal fonksiyonda da alternatifleri öncelikle değerlendir.

Klaritromisin güçlü CYP3A4 ve P-glikoprotein inhibitörüdür. Reçete öncesinde eş zamanlı ilaçlarını mutlaka gözden geçir.

Siprofloksasin etkileşimleri

Siprofloksasin + tizanidin

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Şiddetli hipotansiyon, aşırı sedasyon, bradikardi ve bilinç değişikliği gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Siprofloksasin, CYP1A2 enzimini inhibe ederek tizanidin maruziyetini belirgin artırır.
🩺 YAKLAŞIM	Birlikte kullanım kontrendikedir. Alternatif antibiyotik veya uygun kas gevşetici seçeneğini değerlendir.

Siprofloksasin + kalsiyum

ORTA RİSK

⚠ RİSK	Kalsiyum içeren takviyelerle eş zamanlı alım siprofloksasin emilimini azaltabilir. Antibakteriyel etkinlik düşebilir.
⚙ MEKANİZMA	Kalsiyum iyonları siprofloksasinle bağırsakta şelat oluşturarak emilimini azaltır.
🩺 YAKLAŞIM	Kalsiyum takviyeleriyle eş zamanlı alımdan kaçın. Uygun zaman aralığını TİTCK onaylı ürün bilgisine göre düzenle.

💡 Demir, magnezyum, alüminyum ve çinko içeren ürünler de şelasyon yapabilir. Süt ürünleri ve kalsiyumla zenginleştirilmiş içecekleri tek başına birlikte tüketmekten kaçın.

Metronidazol etkileşimleri

Metronidazol + varfarin

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	INR belirgin yükselebilir. Gastrointestinal ve diğer ciddi kanamalar gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Metronidazol, CYP2C9 inhibisyonuyla varfarinin özellikle S-enantiomerinin metabolizmasını azaltır.
🩺 YAKLAŞIM	INR değerini yakından izle. Kanama belirtilerini değerlendir. Antikoagülan yönetimini klinik duruma göre düzenle.

Metronidazol + alkol

ORTA RİSK

⚠ RİSK	Bulantı, kusma, karın krampları, baş ağrısı ve kızarma görülebilir.
⚙ MEKANİZMA	Disülfiram benzeri reaksiyon bildirilmiştir. Ancak bu etkileşimin klinik kanıtları tutarsızdır.
🩺 YAKLAŞIM	Ürün bilgisi uyarısı doğrultusunda tedavi sırasında ve tedavi bitiminden sonra en az üç gün alkol tüketiminden kaçın.

⚠️ Alkol içeren içeceklerin yanında propilen glikol içeren ürünleri de kontrol et. TİTCK onaylı ürün bilgilerindeki uyarıları dikkate al.

Flukonazol etkileşimleri

Flukonazol + varfarin

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	INR yükselebilir. Morarma, burun kanaması, gastrointestinal kanama ve ciddi kanama gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Flukonazol, CYP2C9 inhibisyonuyla varfarinin metabolizmasını azaltır.
YAKLAŞIM	INR takibini sıklaştır. Kanama belirtilerini değerlendir. Gerektiğinde antikoagülan yönetimini düzenle.

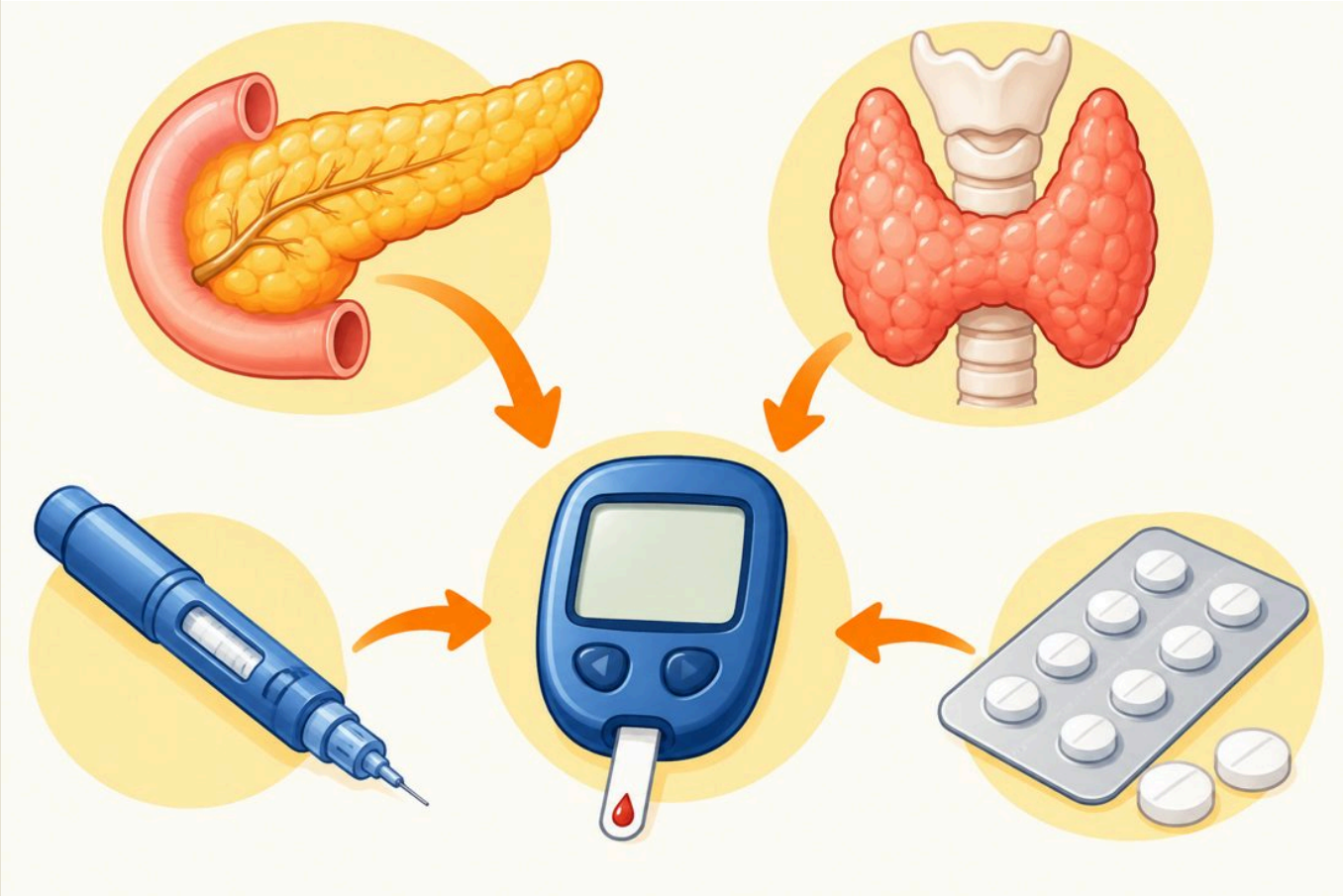
Flukonazol + glibenklamid

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Uzamış ve ciddi hipoglisemi gelişebilir. Bilinç kaybı ve nadiren yaşamı tehdit eden komplikasyonlar oluşabilir.
⚙ MEKANİZMA	Flukonazol, CYP2C9 inhibisyonuyla glibenklamidin metabolizmasını azaltarak sistemik maruziyetini artırır.
YAKLAŞIM	Kan glukozunu yakından izle. Hipoglisemi belirtilerini değerlendir. Alternatif tedaviyi veya antidiyabetik yönetiminin değiştirilmesini düşün.

Flukonazol QT aralığını uzatabilir. Diğer QT uzatan ilaçları, elektrolit bozukluklarını ve kardiyak risk faktörlerini değerlendir. Türkiye'de TİTCK onaylı ürün bilgilerini kontrol et.

14
Endokrin etkileşimler



Endokrin ilaç etkileşimleri, glisemik kontrolü ve hormon tedavisinin etkinliğini değiştirebilir. Bu bölümde klinik açıdan önemli etkileşimleri, mekanizmalarını ve güvenli yönetim yaklaşımlarını öğreneceksin.

Bu bölümde

- ✓ Metformin ve alkol etkileşiminin risklerini
- ✓ Metformin ve insülin birlikteliğinde hipoglisemi riskini
- ✓ İnsülin ve hipoglisemiyi etkileyen ilaçları
- ✓ Levotiroksin ve besin-ilaç etkileşimlerini

Metformin Etkileşimleri

Metformin + Alkol

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Aşırı alkol tüketimi laktik asidoz riskini artırabilir. Böbrek veya karaciğer işlev bozukluğunda risk daha yüksektir.
⚙ MEKANİZMA	Alkol, hepatik laktat metabolizmasını ve glukoneogenezi etkileyerek laktat birikimini kolaylaştırabilir.
🩺 YAKLAŞIM	Aşırı alkol tüketiminden kaçın. Böbrek ve karaciğer işlevlerini değerlendir. Laktik asidoz şüphesinde metformini keserek acil hastane değerlendirmesi sağla.

Metformin + İnsülin

ORTA RİSK

⚠ RİSK	Birlikte kullanımda hipoglisemi riski artabilir. Risk esas olarak insülinin glukoz düşürücü etkisinden kaynaklanır.
⚙ MEKANİZMA	Metformin hepatik glukoz üretimini azaltır. İnsülin periferik glukoz kullanımını artırır.
🩺 YAKLAŞIM	Kan glukozunu izle. Hipoglisemi belirtilerini öğret. İnsülin tedavisini glisemik yanıta göre yeniden değerlendir.

🩺 Metformin tek başına genellikle hipoglisemi oluşturmaz. İnsülinle birlikte kullanımda hipoglisemi riski klinik olarak önem kazanır.

İnsülin Etkileşimleri

İnsülin + Beta blokerler

ORTA RİSK

⚠ RİSK	Hipogliseminin çarpıntı gibi adrenerjik uyarıcı belirtileri maskelenebilir. Özellikle seçici olmayan beta blokerler hipogliseminin uzamasına katkıda bulunabilir.
⚙ MEKANİZMA	Beta adrenerjik yanıtın baskılanması, hipogliseminin erken uyarı belirtilerini azaltır ve glukoz karşı düzenleyici yanıtı etkileyebilir.
🩺 YAKLAŞIM	Kan glukozunu yakından izle. Hastaya terleme ve bilinç değişikliği gibi belirtileri öğret. Hipoglisemi farkındalığını değerlendir.

İnsülin + Sistemik glukokortikoidler

ORTA RİSK

⚠ RİSK	Hiperglisemi gelişebilir. İnsülin gereksinimi artabilir. Glukokortikoid kesildiğinde hipoglisemi riski ortaya çıkabilir.
⚙ MEKANİZMA	Glukokortikoidler hepatik glukoz üretimini ve periferik insülin direncini artırır.
🩺 YAKLAŞIM	Glukoz düzeylerini tedavi başlangıcında ve değişikliklerinde izle. İnsülin tedavisini glisemik yanıta ve glukokortikoid etkisinin süresine göre değerlendir.

⚠️ Glukokortikoidlerin hiperglisemik etkisi ilaç türüne ve uygulama zamanına göre değişir. Tedavi kesildiğinde insülin gereksinimi azalabilir.

Levotiroksin Etkileşimleri

Levotiroksin + Kalsiyum tuzları

ORTA RİSK

⚠ RİSK	Levotiroksin emilimi azalabilir. TSH yükselmesi ve hipotiroidi kontrolünün bozulması görülebilir.
⚙ MEKANİZMA	Kalsiyum, bağırsakta levotiroksinle çözünürlüğü düşük kompleksler oluşturarak emilimini azaltır.
🩺 YAKLAŞIM	Birlikte alımdan kaçın. Uygun uygulama aralığını TİTCK onaylı ürün bilgisine göre belirle. TSH düzeylerini izle.

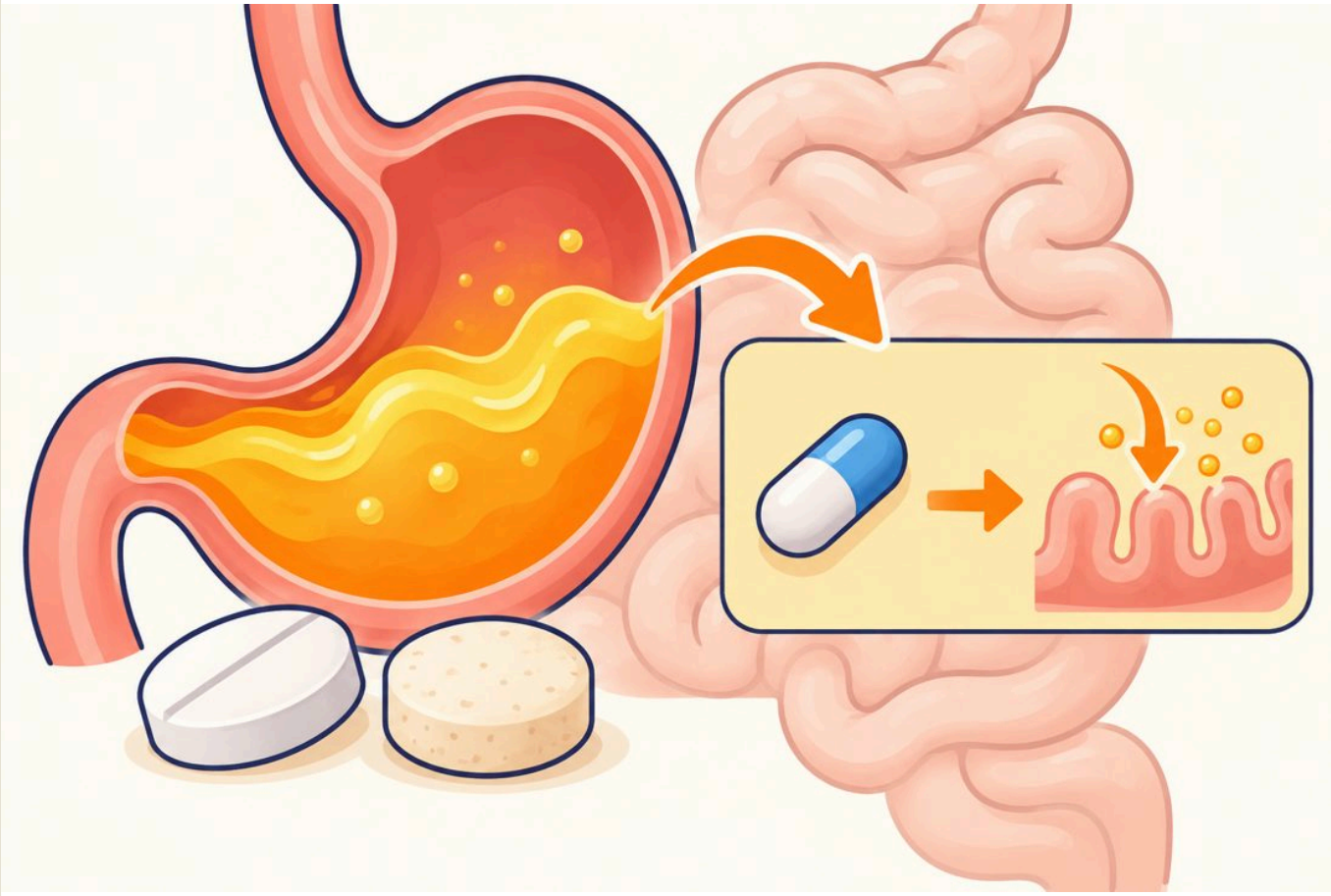
Levotiroksin + Demir tuzları

ORTA RİSK

⚠ RİSK	Levotiroksin emilimi azalabilir. TSH yükselmesi ve hipotiroidi belirtileri gelişebilir.
⚙ MEKANİZMA	Demir, bağırsakta levotiroksinle kompleks oluşturarak biyoyararlanımını azaltabilir.
🩺 YAKLAŞIM	Birlikte alımdan kaçın. Uygun uygulama aralığını TİTCK onaylı KÜB bilgisine göre belirle. TSH düzeylerini izle.

💡 Levotiroksini genellikle aç karnına, tutarlı bir uygulama düzeniyle kullan. Besin ve ilaç etkileşimlerini sorgula. Tedavi düzeni değiştiğinde TSH düzeylerini yeniden değerlendir.

15
Gastrointestinal etkileşimler



Gastrointestinal ilaç etkileşimleri, ilaçların emilimini, biyoyararlanımını ve metabolizmasını değiştirebilir. Bu bölümde omeprazol ve antasitlerin klinik açıdan önemli etkileşimlerini, mekanizmalarını ve güvenli yaklaşım ilkelerini öğreneceksin.

Bu bölümde

- ✓ Omeprazolün mide pH'sı üzerinden etkileşimleri
- ✓ Omeprazolün ilaç metabolizmasına etkisi
- ✓ Antasitlerin ilaç emilimini değiştirmesi
- ✓ Klinik riskleri değerlendirme ve yönetme

Omeprazol ve ilaç etkileşimleri

Omeprazol + klopidogrel

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Klopidogrelin antiplatelet etkinliği azalabilir. Trombotik olay riski artabilir.
⚙ MEKANİZMA	Omeprazol, CYP2C19 enzimini inhibe ederek klopidogrelin aktif metabolite dönüşümünü azaltır.
YAKLAŞIM	Birlikte kullanımdan kaçın. Alternatif asit baskılayıcı tedaviyi klinik duruma göre değerlendir.

Omeprazol + metotreksat

ORTA RİSK

⚠ RİSK	Özellikle yüksek doz metotreksat tedavisinde ilaç maruziyeti ve toksisite riski artabilir.
⚙ MEKANİZMA	Proton pompası inhibitörleri metotreksatın ve metabolitlerinin eliminasyonunu geciktirebilir.
YAKLAŞIM	Özellikle yüksek doz tedavilerde etkileşimi değerlendir. Klinik ve laboratuvar izlemi planla; geçici PPI kesilmesini uzmanla değerlendir.

Omeprazol kullanırken eşzamanlı ilaç listesini kontrol et. Klopidogrel etkileşimi klinik açıdan özellikle önemlidir.

Omeprazol ve ilaç biyoyararlanımı

Omeprazol + atazanavir

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Atazanavirin emilimi ve plazma konsantrasyonu belirgin azalabilir. Antiviral etkinlik kaybı ve direnç gelişimi riski doğabilir.
⚙ MEKANİZMA	Omeprazol mide pH'sını yükselterek atazanavirin çözünmesini ve gastrointestinal emilimini azaltır.
🩺 YAKLAŞIM	Birlikte kullanımdan kaçın. Alternatif tedaviyi enfeksiyon hastalıkları uzmanıyla ve güncel TİTCK bilgileriyle değerlendir.

Omeprazol + sitalopram

ORTA RİSK

⚠ RİSK	Sitalopram maruziyeti artabilir. QT aralığında uzama ve ciddi aritmi riski yükselebilir.
⚙ MEKANİZMA	Omeprazol, CYP2C19 inhibisyonuyla sitalopram metabolizmasını yavaşlatabilir.
🩺 YAKLAŞIM	Birlikte kullanım gerekliliğini değerlendir. Alternatif tedaviyi, kardiyak riskleri ve gerektiğinde EKG izlemini incele.

⚠ Mide pH'sı ve CYP2C19 inhibisyonu farklı etkileşim mekanizmalarıdır. Her iki mekanizmayı ilaç değerlendirmesinde ayrı incele.

Antasitler ve ilaç etkileşimleri

Alüminyum/magnezyum antasitleri + tetrasiklinler

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Tetrasiklinlerin gastrointestinal emilimi belirgin azalabilir. Antibakteriyel tedavi etkinliği düşebilir.
⚙ MEKANİZMA	Alüminyum ve magnezyum iyonları tetrasiklinlerle çözünürlüğü düşük şelat kompleksleri oluşturur.
🩺 YAKLAŞIM	Eşzamanlı uygulamadan kaçın. Uygun uygulama aralığını ilgili ürünün güncel kullanma talimatına göre belirle.

Antasitler + levotiroksin

ORTA RİSK

⚠ RİSK	Levotiroksinin emilimi azalabilir. Tiroid hormon kontrolü bozulabilir.
⚙ MEKANİZMA	Antasitlerdeki alüminyum, magnezyum veya kalsiyum levotiroksine bağlanarak emilimini azaltabilir.
🩺 YAKLAŞIM	Birlikte uygulamadan kaçın. Uygun zaman aralığını ürün bilgisine göre ayarla ve tiroid fonksiyonlarını izle.

💡 Antasit etkileşimlerinde şelat oluşumu ve gastrointestinal pH değişikliği temel mekanizmalardır. Güncel TİTCK ürün bilgilerini kontrol et.

Kaynakça

Tür	Kaynak
Ders kitabı	Goodman & Gilman — The Pharmacological Basis of Therapeutics
Ders kitabı	Katzung — Basic & Clinical Pharmacology
Ders kitabı	Rang & Dale — Pharmacology
Klinik kaynak	Micromedex® · Lexicomp® · UpToDate®
Klinik kaynak	Stockley's Drug Interactions
Düzenleyici kurum	TİTCK · FDA · EMA

💡 Tescilli markalar sahiplerine aittir. Bu rehber, kaynaklardaki bilgiyi aynı görsel düzende özetler; birebir alıntı içermez.

Sonraki adım

1 **Bir bölüm seç**
Bu hafta çalışacağın konuyu aç.

→

2 **Şemaya bak**
Önce görsele, sonra metne odaklan.

→

3 **Kendini sına**
Kapatıp şemayı aklından çiz.

→

4 **Tekrarla**
Bonus kartlarla 10 dakikalık tekrar yap.

Bonus rehberlerin

Klinik Farmasi Terimleri Sözlüğü ve 5 İlaç Grubu Hızlı Tekrar Kartları erişim sayfanda seni bekliyor. Güncellemeler de aynı sayfada yayınlanır.